

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N12

GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS NUMÉRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon consolide les notions de fonction numérique : opérations, composition, parité, périodicité, tracé de courbes et fonctions associées. Elle prépare l'élève à modéliser et résoudre des problèmes concrets du quotidien camerounais.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction, son ensemble de définition et son ensemble d'arrivée.
- Je sais effectuer les opérations usuelles (somme, produit, quotient) et la composition de deux fonctions.
- Je sais reconnaître une fonction paire ou impaire et en déduire les symétries de sa courbe.
- Je sais identifier la période d'une fonction périodique et l'utiliser pour prolonger sa courbe.
- Je sais tracer la courbe représentative d'une fonction en utilisant un tableau de valeurs, les asymptotes et les variations.
- Je sais construire les fonctions associées : translation, homothétie, symétrie axiale et inverse (si elle existe).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Rappels et vocabulaire sur les fonctions numériques
2. 2. Opérations sur les fonctions et composition
3. 3. Parité, symétrie axiale et centrale
4. 4. Périodicité
5. 5. Courbe d'une fonction : tracé et analyse
6. 6. Fonctions associées à une fonction donnée
7. 7. Activité d'intégration
8. 8. Méthodes et exercices résolus
9. 9. Exercices
10. 10. Corrigés des exercices
11. 11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction, son ensemble de définition et son ensemble d'arrivée.
- Je sais effectuer les opérations usuelles (somme, produit, quotient) et la composition de deux fonctions.
- Je sais reconnaître une fonction paire ou impaire et en déduire les symétries de sa courbe.
- Je sais identifier la période d'une fonction périodique et l'utiliser pour prolonger sa courbe.
- Je sais tracer la courbe représentative d'une fonction en utilisant un tableau de valeurs, les asymptotes et les variations.
- Je sais construire les fonctions associées : translation, homothétie, symétrie axiale et inverse (si elle existe).
- Je sais rédiger une démonstration guidée (ex. : composition de deux fonctions paires est paire) et justifier chaque étape.
- Je sais appliquer ces outils à une situation réelle (facture d'électricité, horaires de bus, etc.) et présenter ma démarche.

PRÉREQUIS

- Notion de fonction (définition, image, antécédent) vue en 4ème.

- Calcul littéral : factorisation, simplification de fractions rationnelles.
- Repérage dans le plan : coordonnées, symétrie axiale et centrale.
- Notion de limite et d'asymptote (abordée en début de Première).
- Utilisation d'une calculatrice graphique ou d'un logiciel de tracé (GeoGebra, TikZ).

1 RAPPELS ET VOCABULAIRE SUR LES FONCTIONS NUMÉRIQUES

1.1 Situation d'accroche et problématique

Imaginez un ménage à Yaoundé qui reçoit sa facture d'électricité eneo chaque mois. Le montant à payer n'est pas un nombre au hasard : il dépend directement de la quantité d'énergie consommée (en kWh), elle-même influencée par la saison — climatiseurs en saison sèche, éclairage plus long en saison des pluies. Le tarif appliqué compose une partie fixe (l'abonnement) et une partie proportionnelle à la consommation, avec parfois des tranches progressives. Mathématiquement, ce mécanisme est une **fonction** : à chaque consommation possible (l'entrée) correspond un unique montant à payer (la sortie).

Plus généralement, en technique (électricité, mécanique, gestion, génie civil), on modélise sans cesse des grandeurs qui dépendent les unes des autres : la tension aux bornes d'une résistance en fonction du courant (loi d'Ohm), la distance de freinage en fonction de la vitesse, le coût de production en fonction du nombre d'unités fabriquées. Maîtriser le vocabulaire et les outils de base des fonctions numériques, c'est se donner le langage commun pour décrire, analyser et prévoir ces situations concrètes.

Dans cette première section, nous posons les fondations rigoureuses : définition précise, notations, lecture graphique, et premiers exemples usuels que vous retrouverez tout au long de l'année.

1.2 Définition rigoureuse : application, ensemble de définition, ensemble d'arrivée

DÉFINITION Fonction numérique d'une variable réelle

Une fonction numérique f est une application qui associe à chaque élément x d'un ensemble D (appelé ensemble de définition ou domaine) un unique élément y d'un ensemble A (appelé ensemble d'arrivée), ici toujours $\mathbb{R}$ (les nombres réels). On note :

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{l} f : D \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{array}$$

L'élément $y = f(x)$ est appelé image de x par f . Réciproquement, x est un antécédent de y par f . L'ensemble image (ou ensemble des valeurs) de f est l'ensemble $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Critère de fonctionnalité

Une relation (ou un graphe dans le plan) définit une fonction si et seulement si chaque abscisse $x \in D$ possède une et une seule ordonnée y . En termes ensemblistes : $\forall x \in D, \exists ! y \in \mathbb{R}$

tel que $y = f(x)$.

ATTENTION Piège : ensemble de définition $\neq$ ensemble image

L'ensemble de définition D est l'ensemble des entrées autorisées (les x). L'ensemble image $f(D)$ est l'ensemble des sorties obtenues (les y). Exemple : $f(x) = x^2$ avec $D = \mathbb{R}$. Alors $f(D) = [0, +\infty[$. Ne confondez jamais les deux : D se lit sur l'axe des abscisses, $f(D)$ sur l'axe des ordonnées.

LE SAVAIS-TU ? Histoire de la notation $f(x)$

C'est le mathématicien suisse Leonhard Euler qui, en 1734, a introduit la notation $f(x)$ pour désigner la valeur de la fonction f au point x . Avant lui, on utilisait des notations géométriques lourdes ou des lettres majuscules sans parenthèse. Cette notation compacte a révolutionné l'écriture du calcul différentiel et intégral, et elle est aujourd'hui universelle — y compris dans les cahiers de chantier des ingénieurs camerounais !

1.3 Notations, vocabulaire et premiers exemples usuels

EXEMPLE Fonction affine : tarif électrique simplifié

Soit la fonction f qui associe à une consommation x (en kWh) le montant y (en FCFA) à payer selon le tarif : abonnement fixe 500 FCFA + 50 FCFA par kWh.

- Ensemble de définition : $D = [0, +\infty[$ (on ne consomme pas une quantité négative).
- Expression analytique : $f(x) = 50x + 500$.
- Image de 10 : $f(10) = 50 \times 10 + 500 = 1000$ FCFA.
- Antécédent de 2000 : on résout $50x + 500 = 2000 \Rightarrow 50x = 1500 \Rightarrow x = 30$ kWh.
- Ensemble image : $f(D) = [500, +\infty[$.

C'est une fonction affine (forme $ax + b$ avec $a \neq 0$). Si $a = 0$, c'est une fonction constante.

EXEMPLE Fonctions usuelles du programme

Voici les cinq familles de fonctions de référence que vous devez connaître parfaitement (ensemble de définition D , ensemble image $f(D)$, allure de la courbe) :

Nom	Expression $f(x)$	Ensemble de définition D	Ensemble image $f(D)$
Affine	$ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$ si $a \neq 0$; $\{b\}$ si $a = 0$
Quadratique (carré)	x^2	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty[$
Rationnelle (inverse)	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$	$\mathbb{R}^*$
Racine carrée	$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$[0, +\infty[$
Valeur absolue	$ x $	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty[$

EXERCICE RÉSOLU 1 Déterminer l'ensemble de définition et calculer des images

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

- Déterminer l'ensemble de définition D_f .
- Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.
- 4 a-t-il un antécédent? Si oui, le(s) trouver.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Le dénominateur ne doit pas s'annuler : $x - 3 \neq 0 \iff x \neq 3$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty, 3[\cup]3, +\infty[$.
- $f(0) = \frac{2 \times 0 + 1}{0 - 3} = -\frac{1}{3}$. $f(2) = \frac{2 \times 2 + 1}{2 - 3} = \frac{5}{-1} = -5$. $f(-1) = \frac{2 \times (-1) + 1}{-1 - 3} = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}$.
- On cherche $x \in D_f$ tel que $f(x) = 4$. $\frac{2x+1}{x-3} = 4 \iff 2x+1 = 4(x-3) \iff 2x+1 = 4x-12 \iff 2x = 13 \iff x = 6,5$. $6,5 \neq 3$, donc $x = 6,5$ est bien dans D_f . Oui, l'antécédent de 4 est 6,5.

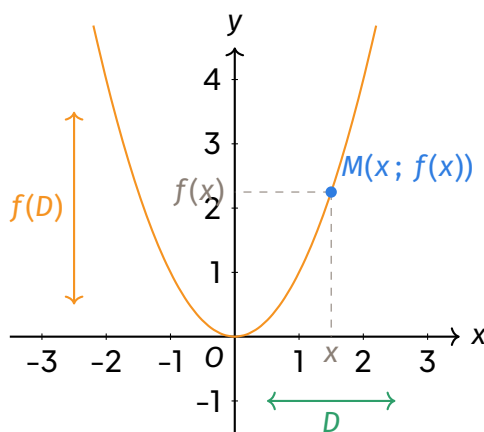
1.4 Représentation graphique : la courbe C_f dans un repère orthonormé

DÉFINITION Courbe représentative

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative de la fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x \in D$ et $y = f(x)$.

$$C_f = \{M(x; f(x)) \mid x \in D\}$$

Chaque point M a pour abscisse x (l'entrée) et pour ordonnée $f(x)$ (la sortie).



Courbe C_f de la fonction $f(x) = x^2$. L'ensemble de définition D se lit sur l'axe des abscisses, l'ensemble image $f(D)$ sur l'axe des ordonnées.

MÉTHODE Lire une image et des antécédents sur la courbe C_f

Donnée la courbe C_f d'une fonction f dans un repère orthonormé :

1. Image d'une valeur a (si $a \in D$) : Repérez a sur l'axe des abscisses → montez (ou descendez) verticalement jusqu'à rencontrer la courbe → lisez l'ordonnée du point d'intersection : c'est $f(a)$.
2. Antécédent(s) d'une valeur b : Repérez b sur l'axe des ordonnées → tracez l'horizontale $y = b$ → repérez tous les points d'intersection avec la courbe → lisez leurs abscisses : ce sont les antécédents de b .
3. Ensemble de définition D : C'est la projection de la courbe sur l'axe des abscisses (l'ombre de la courbe au sol).
4. Ensemble image $f(D)$: C'est la projection de la courbe sur l'axe des ordonnées (l'ombre de la courbe sur le mur).

EXEMPLE Lecture graphique sur $f(x) = x^2$

Sur la courbe ci-dessus ($f(x) = x^2$, $D = \mathbb{R}$) :

- Image de 1,5 : on monte à $x = 1,5$, on trouve $y = 2,25$. Donc $f(1,5) = 2,25$.
- Antécédents de 4 : l'horizontale $y = 4$ coupe la courbe en deux points d'abscisses -2 et 2. Donc 4 a deux antécédents : -2 et 2.

- $D = \mathbb{R}$ (la courbe s'étend indéfiniment à gauche et à droite).
- $f(D) = [0, +\infty[$ (la courbe ne descend jamais sous l'axe des abscisses).

ATTENTION Erreurs fréquentes en lecture graphique

- Confondre abscisse et ordonnée : « L'image de 2 est 4 » $\neq$ « L'antécédent de 2 est 4 ».
- Oublier qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents (ex. x^2 ou $|x|$) ou aucun (ex. -1 pour x^2).
- Lire l'ensemble image sur l'axe des abscisses (ou inversement). Projetez toujours perpendiculairement à l'axe concerné.
- Ne pas vérifier que la valeur demandée appartient à D avant de chercher son image (ex. chercher $f(3)$ pour $1/(x-3)$).

1.5 Exercices d'application immédiate

EXERCICE 1 Vocabulaire et ensembles

Soit la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{4-x}$.

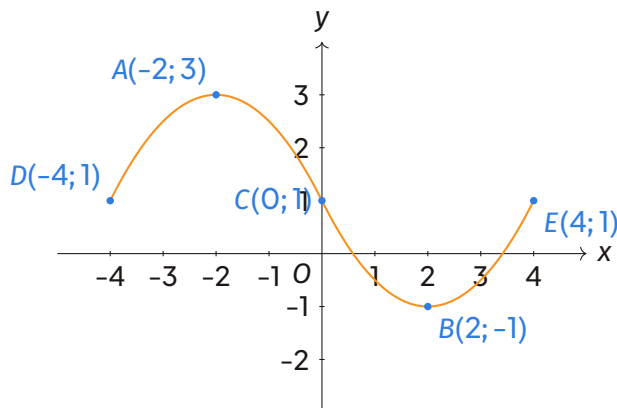
1. Déterminer l'ensemble de définition D_g .
2. Calculer $g(0)$, $g(-5)$, $g(4)$.
3. 2 a-t-il un antécédent par g ? 3 a-t-il un antécédent ?
4. Quel est l'ensemble image $g(D_g)$?

CORRIGÉ Exercice 1

1. La radicande doit être ≥ 0 : $4-x \geq 0 \iff x \leq 4$. Donc $D_g =]-\infty, 4]$.
2. $g(0) = \sqrt{4} = 2$. $g(-5) = \sqrt{4-(-5)} = \sqrt{9} = 3$. $g(4) = \sqrt{0} = 0$.
3. Pour 2 : $\sqrt{4-x} = 2 \iff 4-x = 4 \iff x = 0 \in D_g$. Oui, antécédent : 0. Pour 3 : $\sqrt{4-x} = 3 \iff 4-x = 9 \iff x = -5 \in D_g$. Oui, antécédent : -5.
4. $g(x) = \sqrt{4-x} \geq 0$ pour tout $x \in D_g$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $g(x) \rightarrow +\infty$. Quand $x = 4$, $g(4) = 0$. La fonction est continue et décroissante sur D_g . Donc $g(D_g) = [0, +\infty[$.

EXERCICE 2 Lecture graphique

On donne ci-dessous la courbe C_h d'une fonction h définie sur $[-4, 4]$.



Répondez par vrai/faux et justifiez par une lecture graphique :

1. $h(-2) = 3$
2. $h(0) = -1$
3. L'antécédent de 1 est 4.
4. L'ensemble de définition est $[-4, 4]$.
5. L'ensemble image est $[-1, 3]$.
6. La fonction h est injective (chaque valeur a au plus un antécédent).

CORRIGÉ Exercice 2

1. Vrai. Le point $A(-2; 3)$ appartient à la courbe.
2. Faux. Le point d'abscisse 0 est $C(0; 1)$, donc $h(0) = 1$.
3. Faux. L'horizontale $y = 1$ coupe la courbe en trois points : $C(0; 1)$, $E(4; 1)$ et $D(-4; 1)$. Donc 1 a trois antécédents : -4, 0 et 4.
4. Vrai. La courbe existe exactement pour $x \in [-4, 4]$.
5. Vrai. Les ordonnées varient de -1 (minimum en B) à 3 (maximum en A).
6. Faux. La valeur 1 a trois antécédents (-4, 0, 4), la valeur 0 en a deux (entre -2 et 0, et entre 0 et 2).

LESAVAIS-TU ? Modélisation en génie civil : flèche d'une poutre

En résistance des matériaux, la flèche (déformation verticale) $f(x)$ d'une poutre simplement appuyée de longueur L , soumise à une charge uniforme, suit une loi quartique : $f(x) = \frac{q}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$. Ici x est la distance à l'appui gauche ($D = [0, L]$), q la charge, E le module de Young, I le moment d'inertie. C'est une fonction polynomiale de degré 4. L'ingénieur en cherche le maximum (milieu de portée) pour vérifier que la déformation reste dans les normes. Les outils de cette leçon (définition, image, courbe, extremum) sont exactement ceux qu'il utilise quotidiennement.

2 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS ET COMPOSITION

Dans la section précédente, nous avons rappelé ce qu'est une **fonction numérique** : une machine qui, à un nombre x de son ensemble de définition, associe un unique nombre $f(x)$. Nous savons maintenant lire une image, un antécédent, un ensemble de définition. Mais dans la vie professionnelle, on ne rencontre presque jamais une fonction toute seule. Un électricien calcule un prix de revient en additionnant le coût du matériel et le coût de la main-d'œuvre ; un gestionnaire multiplie un prix unitaire par une quantité ; un atelier enchaîne deux transformations : d'abord la découpe, puis la soudure. Toutes ces situations reviennent à **combiner des fonctions entre elles**. C'est l'objet de cette section : apprendre à additionner, multiplier, diviser et surtout composer des fonctions, en surveillant à chaque fois la question capitale : **pour quels nombres x le calcul a-t-il un sens ?**

2.1 Somme, différence, produit et quotient de deux fonctions

Intuition. Imaginons un petit atelier de menuiserie à Yaoundé. Pour fabriquer x tables, le coût du bois est donné par une fonction $f(x)$ et le coût de la main-d'œuvre par une fonction $g(x)$. Le coût total est naturellement $f(x) + g(x)$: c'est une nouvelle fonction, que l'on note $f + g$. De même, si le patron veut connaître le bénéfice, il calcule la différence entre la recette et le coût : $f - g$. Rien de mystérieux : on effectue, pour chaque valeur de x , l'opération sur les images.

DÉFINITION Somme, différence, produit, quotient de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions numériques définies respectivement sur D_f et D_g . On pose $D = D_f \cap D_g$ (l'ensemble des nombres réels où les deux fonctions sont définies). On définit sur D :

- la **somme** : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$;
- la **différence** : $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$;
- le **produit** : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$, noté aussi $(fg)(x)$;
- le **quotient** : pour tout $x \in D$ tel que $g(x) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

À RETENIR Règle d'or des ensembles de définition

Pour la somme, la différence et le produit, l'ensemble de définition est $D_f \cap D_g$: il faut que les deux calculs soient possibles. Pour le quotient, il faut en plus exclure les valeurs de x qui annulent le dénominateur :

$$D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}.$$

EXEMPLE Coût total d'un atelier

Soient $f(x) = 3x + 2$ (coût du bois, en milliers de francs CFA) et $g(x) = x + 5$ (coût de la main-d'œuvre), toutes deux définies sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$(f + g)(x) = (3x + 2) + (x + 5) = 4x + 7, \quad (f \times g)(x) = (3x + 2)(x + 5) = 3x^2 + 17x + 10.$$

Pour $x = 10$ tables : $(f + g)(10) = 47$, soit un coût total de 47000 F CFA.

ATTENTION Le piège du quotient

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'oublier la condition $g(x) \neq 0$ dans un quotient. Par exemple, si $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x - 3$, alors $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+1}{x-3}$ n'est définie que pour $x \neq 3$, même si le numérateur, lui, ne pose aucun problème. Écris toujours la condition avant de simplifier.

2.2 Composition de deux fonctions

Intuition. La composition, c'est l'enchaînement de deux machines : le résultat de la première devient l'entrée de la seconde. Prenons une situation de la vie courante. La consommation de gaz d'un restaurant dépend du nombre x de repas servis : disons $g(x) = 0,5x$ bouteilles. Le montant de la facture dépend du nombre de bouteilles : disons $f(u) = 6500u$ francs. Pour connaître la facture directement en fonction du nombre de repas, on enchaîne : on calcule d'abord $g(x)$, puis on applique f au résultat. On obtient $f(g(x)) = 6500 \times 0,5x = 3250x$ francs. Cette nouvelle fonction est la **composée** de g par f .

DÉFINITION Fonction composée

Soient g une fonction définie sur D_g et f une fonction définie sur D_f . La **composée** de g par f , notée $f \circ g$ (lire « f rond g »), est la fonction définie par :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Son ensemble de définition est :

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

Autrement dit : x doit être dans l'ensemble de définition de g (première machine), et le résultat $g(x)$ doit être dans l'ensemble de définition de f (seconde machine).

ATTENTION L'ordre compte !

Dans $f \circ g$, c'est g qui agit en premier, même si elle est écrite à droite. On lit le schéma de droite à gauche :

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

En général, $f \circ g \neq g \circ f$: la composition n'est pas commutative. Par exemple, avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$:

$$(f \circ g)(x) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 \quad \text{alors que} \quad (g \circ f)(x) = x^2 + 1.$$

Les deux résultats sont différents : ne jamais intervertir l'ordre sans vérification.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition d'une composée $f \circ g$

1. Écrire les ensembles de définition D_g et D_f séparément.
2. Poser la première condition : $x \in D_g$.
3. Poser la seconde condition : $g(x) \in D_f$, puis la traduire par une équation ou une inéquation en x (par exemple, si $f(u) = \sqrt{u}$, exiger $g(x) \geq 0$; si $f(u) = \frac{1}{u}$, exiger $g(x) \neq 0$).
4. Résoudre, puis prendre l'intersection des deux conditions : c'est $D_{f \circ g}$.
5. Calculer enfin l'expression simplifiée de $(f \circ g)(x)$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Composée avec une racine carrée

Soient $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^2 + 1$. Déterminer $(f \circ g)(x)$ et son ensemble de définition, puis $(g \circ f)(x)$ et son ensemble de définition.

SOLUTION

Étape 1 : ensembles de définition. $D_f = [0; +\infty[$ (la racine carrée n'existe que pour un

nombre positif ou nul) et $D_g = \mathbb{R}$.

Étape 2 : calcul de $f \circ g$.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Conditions : $x \in D_g = \mathbb{R}$ (toujours vrai) et $g(x) = x^2 + 1 \in D_f$, c'est-à-dire $x^2 + 1 \geq 0$. Or pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: la condition est toujours satisfaite. Conclusion :

$$D_{f \circ g} = \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Étape 3 : calcul de $g \circ f$.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1.$$

Attention au piège : même si $x + 1$ est défini pour tout réel, l'ensemble de définition se détermine avant simplification ! Il faut $x \in D_f = [0; +\infty[$ et $f(x) = \sqrt{x} \in D_g = \mathbb{R}$ (toujours vrai). Donc :

$$D_{g \circ f} = [0; +\infty[.$$

On retrouve bien que $f \circ g \neq g \circ f$: les expressions et les ensembles de définition diffèrent.

ATTENTION Simplifier ne change pas l'ensemble de définition

Dans l'exercice précédent, $(g \circ f)(x) = x + 1$ semble défini partout, mais $D_{g \circ f} = [0; +\infty[$ à cause de la racine carrée de départ. Règle absolue : on détermine l'ensemble de définition à partir de l'écriture initiale, jamais après simplification.

PROPRIÉTÉ Associativité de la composition

Soient h, g, f trois fonctions telles que les compositions soient définies. Alors :

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

On peut donc écrire sans ambiguïté $f \circ g \circ h$: c'est la fonction qui applique d'abord h , puis g , puis f .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'associativité

Montrons que pour tout x où les deux membres sont définis, $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ (g \circ h))(x)$.

1. Par définition de la composée de h par $(f \circ g)$: $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x))$.

2. Par définition de $f \circ g$ appliquée au nombre $h(x)$: $(f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$.

3. De l'autre côté : $(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$.

4. Les deux expressions sont identiques : l'égalité est démontrée.

Cette démonstration est formatrice : elle montre que l'associativité n'est qu'une question de parenthésage, l'ordre d'application (h , puis g , puis f) restant le même.

2.3 Exemple concret : tarification et consommation

Dans les métiers de la gestion et de l'énergie, la composition est un outil quotidien. Une entreprise de distribution d'eau facture selon un tarif dégressif : le prix à payer est une fonction f du volume u consommé (en m^3). Mais le volume consommé dépend lui-même du nombre x de jours d'activité d'un atelier, via une fonction g . La facture en fonction du nombre de jours est alors $(f \circ g)(x)$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Facture d'eau d'un atelier

Un atelier de Briqueterie à Yaoundé consomme $g(x) = 2x + 3 \text{ m}^3$ d'eau pour x jours de travail. Le fournisseur facture $f(u) = 400u + 1500$ francs pour $u \text{ m}^3$ (1500 F de frais fixes).

1. Déterminer la fonction donnant la facture en fonction du nombre de jours.
2. Calculer la facture pour 12 jours de travail.

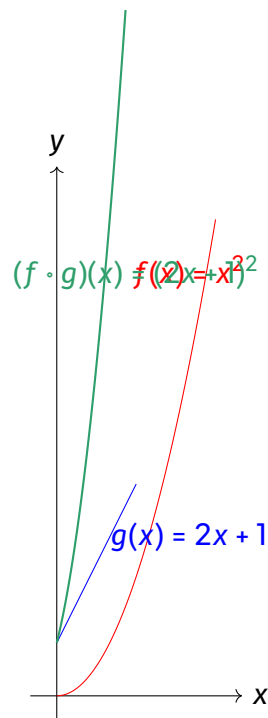
SOLUTION

1. Les deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$, et pour $x \geq 0$ on a $g(x) \geq 0$, ce qui est cohérent avec le contexte. La facture en fonction du nombre de jours est :

$$(f \circ g)(x) = f(2x + 3) = 400(2x + 3) + 1500 = 800x + 1200 + 1500 = 800x + 2700.$$

2. Pour $x = 12$ jours : $(f \circ g)(12) = 800 \times 12 + 2700 = 9600 + 2700 = 12300 \text{ F CFA}$.

Vérification par étapes : en 12 jours, l'atelier consomme $g(12) = 27 \text{ m}^3$; la facture est $f(27) = 400 \times 27 + 1500 = 10800 + 1500 = 12300 \text{ F CFA}$. On retrouve le même résultat : la composition enchaîne bien les deux calculs.



La composée $f \circ g$ (en vert) s'obtient en appliquant d'abord g (bleu), puis f (rouge) : pour chaque x , on reporte $g(x)$ sur la courbe de f .

LESAVAIS-TU ? Pourquoi dit-on « f rond g » ?

La notation $f \circ g$ se lit « f rond g », à cause du petit rond $\circ$ placé entre les deux lettres. Ce symbole a été popularisé au XX^e siècle pour bien distinguer la composition du produit $f \times g$. Retiens l'ordre de lecture : dans $f \circ g$, on applique g d'abord — un peu comme dans l'expression française « prendre le bus puis marcher » : l'action la plus proche de x est celle qui s'effectue en premier. Au Cameroun, les ingénieurs en télécommunications utilisent constamment ce principe : le signal subit une première transformation (codage), puis une seconde (amplification) — c'est exactement une composition de fonctions !

EXERCICE 3 À toi de jouer

Soient $g(x) = \frac{1}{x-2}$ et $f(x) = x^2 - 3$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ g$ et calculer $(f \circ g)(x)$.
2. Déterminer l'ensemble de définition de $g \circ f$ et calculer $(g \circ f)(x)$.
3. Comparer les deux résultats : que constates-tu ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $D_f = \mathbb{R}$. Pour $f \circ g$: il faut $x \neq 2$ et $g(x) \in \mathbb{R}$ (toujours vrai). Donc $D_{f \circ g} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et

$$(f \circ g)(x) = \left(\frac{1}{x-2}\right)^2 - 3 = \frac{1}{(x-2)^2} - 3.$$

2. Pour $g \circ f$: il faut $x \in D_f = \mathbb{R}$ et $f(x) \in D_g$, c'est-à-dire $f(x) \neq 2$, soit $x^2 - 3 \neq 2$, soit $x^2 \neq 5$, soit $x \neq \sqrt{5}$ et $x \neq -\sqrt{5}$. Donc $D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$ et

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{(x^2 - 3) - 2} = \frac{1}{x^2 - 5}.$$

3. Les deux composées n'ont ni la même expression ni le même ensemble de définition : on confirme que $f \circ g \neq g \circ f$ en général.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Somme, différence, produit : définis sur $D_f \cap D_g$; quotient : exclure en plus les zéros du dénominateur.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: g agit en premier ; $D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.
- La composition est associative : $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, mais non commutative en général.
- L'ensemble de définition se détermine avant toute simplification de l'expression.

Ces outils seront indispensables dans la suite de la leçon : la parité, la périodicité et l'étude des courbes reposent toutes sur la manipulation des expressions $f(-x)$, $f(x + T)$, qui sont précisément des compositions.

3 PARITÉ, SYMÉTRIE AXIALE ET CENTRALE

Dans la section précédente, nous avons appris à combiner des fonctions entre elles (somme, produit, composition). Nous allons maintenant étudier une propriété remarquable que possèdent certaines fonctions : la **parité**. Cette propriété, lorsqu'elle existe, se lit directement sur la courbe sous forme d'une **symétrie**. Connaître la parité d'une fonction avant de tracer sa courbe est un gain de temps considérable : il suffit d'étudier la fonction sur la moitié de son ensemble de définition, puis de compléter par symétrie. Au Probatoire technique, savoir tester la parité d'une fonction est une compétence régulièrement évaluée.

3.1 Fonction paire

Intuition. Regardez la courbe de la fonction $f(x) = x^2$. Les points d'abscisses 2 et -2 ont la même

image : $f(2) = 4$ et $f(-2) = 4$. La courbe se « replie » sur elle-même le long de l'axe des ordonnées, comme une feuille de papier pliée en deux. C'est exactement le phénomène que traduit la définition suivante.

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f **symétrique par rapport à 0** (c'est-à-dire : si $x \in D_f$, alors $-x \in D_f$).

On dit que f est **paire** lorsque, pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = f(x).$$

ATTENTION Condition préalable souvent oubliée

Avant même de calculer $f(-x)$, il faut vérifier que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Par exemple, la fonction $f(x) = x^2$ définie sur $[-1; 2]$ n'est pas paire, car $-2 \notin [-1; 2]$ alors que $2 \in [-1; 2]$. Cette vérification est exigée dans la rédaction au Probatoire.

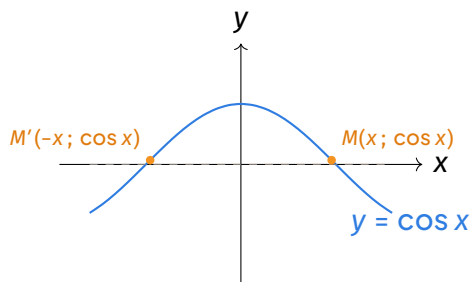
PROPRIÉTÉ Interprétation graphique d'une fonction paire

Une fonction f est paire si et seulement si sa courbe représentative C_f est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** (Oy).

Justification. Le point $M(x; f(x))$ appartient à C_f . Son symétrique par rapport à l'axe (Oy) est le point $M'(-x; f(x))$. Or f paire signifie $f(-x) = f(x)$, donc $M' = (-x; f(-x))$ appartient aussi à C_f . Réciproquement, si la courbe est symétrique par rapport à (Oy), alors pour tout x , le point $(-x; f(x))$ est sur la courbe, donc $f(-x) = f(x)$.

EXEMPLE La fonction cosinus est paire

Pour tout réel x , on a $\cos(-x) = \cos x$. La fonction cosinus est donc paire : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



La fonction cosinus est paire : les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe (Oy) .

3.2 Fonction impaire

Intuition. Considérons maintenant $f(x) = x^3$. On a $f(2) = 8$ et $f(-2) = -8$: les images sont opposées. La courbe se superpose à elle-même après un demi-tour autour de l'origine. C'est la symétrie centrale de centre O .

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0 . On dit que f est **impaire** lorsque, pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = -f(x).$$

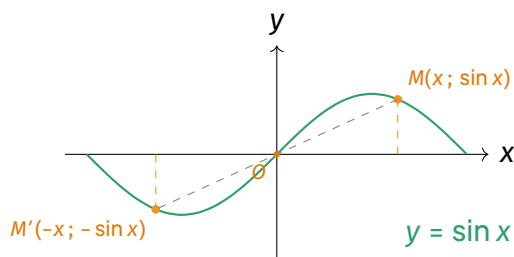
PROPRIÉTÉ Interprétation graphique d'une fonction impaire

Une fonction f est impaire si et seulement si sa courbe représentative C_f est **symétrique par rapport à l'origine** O du repère.

Justification. Le symétrique du point $M(x; f(x))$ par rapport à l'origine est le point $M'(-x; -f(x))$. Si f est impaire, $f(-x) = -f(x)$, donc $M' = (-x; f(-x))$ appartient à C_f . La réciproque se montre de la même façon.

EXEMPLE La fonction sinus est impaire

Pour tout réel x , on a $\sin(-x) = -\sin x$. La fonction sinus est donc impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.



La fonction sinus est impaire : M et M' sont symétriques par rapport à l'origine O .

3.3 Méthode : tester la parité d'une fonction

MÉTHODE Étudier la parité d'une fonction

Pour déterminer si une fonction f est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre :

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f et vérifier qu'il est symétrique par rapport à 0. Si ce n'est pas le cas, la fonction n'est ni paire ni impaire : on s'arrête là.
2. Calculer $f(-x)$ pour un réel x quelconque de D_f , en simplifiant l'expression obtenue.
3. Comparer $f(-x)$ avec $f(x)$ et $-f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , alors f est paire ;
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x , alors f est impaire ;
 - sinon, f n'est ni paire ni impaire.
4. Conclure en précisant la conséquence graphique (symétrie par rapport à (Oy) ou à O).

EXERCICE RÉSOLU 4 Parité d'une fonction polynomiale

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$. Étudier la parité de f et en déduire un élément de symétrie de sa courbe.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. f est une fonction polynomiale, donc $D_f = \mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Étape 2. Calculons $f(-x)$ pour un réel x quelconque :

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - 2(-x) \\ &= -x^3 + 2x \\ &= -(x^3 - 2x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

Étape 3. Pour tout réel x , $f(-x) = -f(x)$: la fonction f est impaire.

Étape 4. Conséquence graphique : la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Il suffit donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$, puis de compléter par symétrie centrale.

ATTENTION Une fonction n'est pas forcément paire ou impaire

La plupart des fonctions ne sont ni paires ni impaires. Par exemple, pour $f(x) = x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$:

$$f(-x) = -x + 1,$$

qui n'est égal ni à $f(x) = x + 1$, ni à $-f(x) = -x - 1$. Pour le prouver rapidement, un contre-exemple suffit : $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$; comme $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$, f n'est ni paire ni impaire. Sa courbe n'a donc ni axe (Oy) ni origine comme élément de symétrie.

Autre piège : ne concluez jamais à partir d'un seul calcul. Montrer que $f(-2) = f(2)$ ne prouve pas que f est paire ; l'égalité doit être démontrée pour tout x .

3.4 Exemples classiques à connaître

PROPRIÉTÉ Parité des fonctions puissances

Soit n un entier naturel non nul et $f(x) = x^n$.

- Si n est pair ($n = 2, 4, 6, \dots$), alors f est paire.
- Si n est impair ($n = 1, 3, 5, \dots$), alors f est impaire.

De même, les fonctions trigonométriques de référence vérifient : $x \mapsto \cos x$ est paire, $x \mapsto \sin x$ est impaire.

Démonstration (formatrice). Pour n pair, on peut écrire $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, d'où :

$$f(-x) = (-x)^{2k} = ((-x)^2)^k = (x^2)^k = x^{2k} = f(x).$$

Pour n impair, on écrit $n = 2k + 1$:

$$f(-x) = (-x)^{2k+1} = (-x)^{2k} \times (-x) = x^{2k} \times (-x) = -x^{2k+1} = -f(x).$$

C'est d'ailleurs de là que viennent les mots « paire » et « impaire » : ils font référence à la parité de l'exposant des monômes.

Fonction	Parité	Symétrie de la courbe	Exemple
x^n avec n pair	paire	axe (Oy)	$f(x) = x^2, g(x) = x^4$
x^n avec n impair	impaire	origine O	$f(x) = x^3, g(x) = x$
$\cos x$	paire	axe (Oy)	$\cos(-x) = \cos x$
$\sin x$	impaire	origine O	$\sin(-x) = -\sin x$
$\frac{1}{x}$	impaire	origine O	$f(-x) = -\frac{1}{x} = -f(x)$

3.5 Opérations et parité

Les règles suivantes, très pratiques, évitent de refaire le calcul de $f(-x)$ dans de nombreux cas. Elles ressemblent aux règles de calcul sur les nombres pairs et impairs.

PROPRIÉTÉ Parité et opérations sur les fonctions

Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble symétrique par rapport à 0.

- La somme de deux fonctions paires est paire ; la somme de deux fonctions impaires est impaire.
- Le produit de deux fonctions de même parité (paire $\times$ paire, ou impaire $\times$ impaire) est pair.
- Le produit d'une fonction paire par une fonction impaire est impair.
- Si f est paire (resp. impaire) et ne s'annule pas, alors $\frac{1}{f}$ est paire (resp. impaire).

Démonstration d'un cas (formatrice). Montrons que le produit d'une fonction paire f et d'une fonction impaire g est impair. Posons $h = f \times g$. Pour tout x :

$$h(-x) = f(-x) \times g(-x) = f(x) \times (-g(x)) = -f(x)g(x) = -h(x).$$

Donc h est impaire. Les autres cas se démontrent de la même manière.

EXEMPLE Application directe

- $f(x) = x^2 + \cos x$ est paire (somme de deux fonctions paires).
- $g(x) = x^3 + \sin x$ est impaire (somme de deux fonctions impaires).
- $h(x) = x^2 \sin x$ est impaire (paire $\times$ impaire).
- $k(x) = x \sin x$ est paire (impaire $\times$ impaire).

EXERCICE RÉSOLU 5 Utiliser les règles de parité

Énoncé. Sans calculer $h(-x)$ en détail, déterminer la parité de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^3 \cos x - 5 \sin x$.

SOLUTION

Solution détaillée.

La fonction $x \mapsto x^3$ est impaire et $x \mapsto \cos x$ est paire : leur produit $x \mapsto x^3 \cos x$ est donc impair (impaire $\times$ paire).

La fonction $x \mapsto 5 \sin x$ est impaire (produit d'une constante, fonction paire, par une fonction impaire).

h est donc la somme de deux fonctions impaires : h est impaire.

Vérification par le calcul :

$$\begin{aligned} h(-x) &= (-x)^3 \cos(-x) - 5 \sin(-x) \\ &= -x^3 \cos x + 5 \sin x \\ &= -(x^3 \cos x - 5 \sin x) = -h(x). \end{aligned}$$

La courbe de h est symétrique par rapport à l'origine.

ATTENTION La somme d'une paire et d'une impaire

La somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire n'est, en général, ni paire ni impaire. Par exemple $f(x) = x^2 + x$: $f(-x) = x^2 - x$, qui n'est égal ni à $f(x)$ ni à $-f(x)$. Ne généralisez pas abusivement les règles du produit à la somme.

LE SAVAIS-TU ? La parité en électricité

En électrotechnique, les signaux alternatifs sont modélisés par des fonctions sinusoïdales. Décomposer un signal périodique en somme de fonctions paires (cosinus) et impaires (sinus) est à la base de l'analyse de Fourier, un outil indispensable pour l'étude des courants alternatifs, du son et des télécommunications. Reconnaître la parité d'un signal permet de diviser par deux le travail de calcul des techniciens et des ingénieurs.

EXERCICE 4 À vous de jouer

1. Étudier la parité des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$: $f(x) = 3x^4 - x^2 + 1$; $g(x) = x^5 - 4x^3$; $h(x) = x^2 + x$.

2. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $u(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$. Montrer que u est impaire et préciser la conséquence graphique.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Les trois fonctions sont polynomiales, définies sur $\mathbb{R}$, ensemble symétrique par rapport à 0.

$f(-x) = 3(-x)^4 - (-x)^2 + 1 = 3x^4 - x^2 + 1 = f(x)$: f est paire (tous les exposants sont pairs).

$g(-x) = (-x)^5 - 4(-x)^3 = -x^5 + 4x^3 = -(x^5 - 4x^3) = -g(x)$: g est impaire (tous les exposants sont impairs).

$h(-x) = x^2 - x$: ce n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$. Contre-exemple : $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. Donc h est ni paire ni impaire.

2. $D_u = \mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \neq 0$:

$$u(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{-x} = \frac{x^2 + 1}{-x} = -\frac{x^2 + 1}{x} = -u(x).$$

Donc u est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O .

À RETENIR L'essentiel sur la parité

- f est **paire** si D_f est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = f(x)$ pour tout x : la courbe est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **impaire** si D_f est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x : la courbe est alors symétrique par rapport à l'origine.
- Toujours vérifier d'abord la symétrie de l'ensemble de définition.
- x^n a la parité de n ; $\cos$ est paire, $\sin$ est impaire.
- Une fonction peut être ni paire ni impaire : c'est le cas général.

La parité fournit des symétries ponctuelles de la courbe. Dans la section suivante, nous étudierons la **périodicité**, une propriété de répétition qui, elle aussi, simplifie considérablement l'étude et le tracé des fonctions, en particulier des fonctions trigonométriques.

4 PÉRIODICITÉ

Dans la section précédente, nous avons étudié les symétries d'une fonction : la parité (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) et l'imparité (symétrie par rapport à l'origine). Ces symétries

permettent de réduire le domaine d'étude : il suffit d'étudier la fonction sur une moitié de son ensemble de définition, puis de compléter la courbe par symétrie.

Nous allons maintenant découvrir une autre propriété qui réduit encore plus le travail : la **périodicité**. Alors que la parité « replie » la courbe sur elle-même, la périodicité la fait se répéter indéfiniment, comme un motif de pagne qui se reproduit à l'identique le long du tissu. Un technicien rencontre cette situation partout : la tension alternative d'une prise électrique, le mouvement d'un piston dans un moteur, la rotation d'une roue de vélo sont des phénomènes qui se répètent à intervalles réguliers.

4.1 Notion de fonction périodique

Intuition. Observez l'aiguille d'une horloge : toutes les 12 heures, elle revient exactement dans la même position. Si l'on note $f(t)$ l'angle de l'aiguille à l'instant t , alors $f(t + 12) = f(t)$: la fonction f « recommence » toutes les 12 heures. On dit qu'elle est périodique de période 12 heures. De même, la tension du réseau ENEC est alternative : elle reprend la même valeur tous les 0,02 s (fréquence de 50 Hz).

DÉFINITION Fonction périodique, période fondamentale

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f et T un réel strictement positif. On dit que f est **T -périodique** (ou que T est une période de f) si :

- pour tout $x \in D_f$, on a $x + T \in D_f$;
- pour tout $x \in D_f$, on a $f(x + T) = f(x)$.

Lorsqu'il existe une plus petite valeur strictement positive de T vérifiant ces conditions, on l'appelle la **période fondamentale** de f (ou simplement la période de f).

ATTENTION Conditions à ne pas oublier

Deux pièges fréquents au Probatoire :

- On exige $T > 0$. Dire « f est périodique de période -2π » est une erreur de rédaction : on prend toujours la valeur positive.
- Il faut vérifier que $x + T$ reste dans l'ensemble de définition. Par exemple, pour la fonction tangente, si $x \in D_{\tan}$, alors $x + \pi \in D_{\tan}$: la condition est bien satisfaite.

PROPRIÉTÉ Multiples d'une période

Si f est T -périodique, alors pour tout entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ et tout $x \in D_f$ tel que $x + kT \in D_f$:

$$f(x + kT) = f(x).$$

Autrement dit, tout multiple entier d'une période est encore une période.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété

Démontrons que $f(x + kT) = f(x)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

1. Pour k positif. On raisonne par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$. Pour $k = 0$, $f(x + 0) = f(x)$: c'est vrai. Supposons $f(x + kT) = f(x)$ pour un entier k . Alors, en appliquant la définition de la T -périodicité au point $x + kT$:

$$f(x + (k + 1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x).$$

La propriété est donc vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$.

2. Pour k négatif. Posons $y = x + kT$. Comme $-k \in \mathbb{N}$, on a $f(y - kT) = f(y)$, c'est-à-dire $f(x) = f(x + kT)$.
3. Conclusion. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $f(x + kT) = f(x)$. $\square$

EXEMPLE Périodes des fonctions trigonométriques

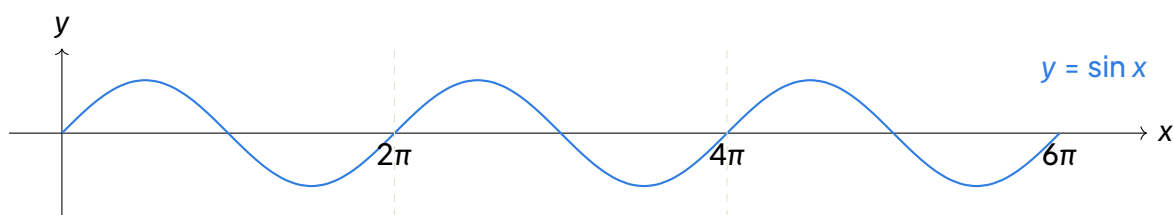
Les fonctions trigonométriques sont les exemples fondamentaux de fonctions périodiques :

- la fonction sinus est 2π -périodique : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
- la fonction cosinus est 2π -périodique : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
- la fonction tangente est π -périodique : $\tan(x + \pi) = \tan x$ pour tout x de son ensemble de définition.

Sur le cercle trigonométrique, ajouter 2π à un angle revient à faire un tour complet : on retombe sur le même point, donc sur les mêmes valeurs de sinus et de cosinus. De même, ajouter π à un angle revient à passer au point diamétralement opposé : le rapport $\frac{\sin x}{\cos x}$ est inchangé, d'où la π -périodicité de la tangente.

4.2 Interprétation graphique : répétition du motif

Graphiquement, la T -périodicité se traduit ainsi : **la courbe de f est invariante par les translations de vecteur $kT\vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$)**. Concrètement, il suffit de tracer la courbe sur un seul intervalle de longueur T (appelé **motif** ou patron), puis de reproduire ce motif par translations successives vers la droite et vers la gauche.



La courbe de la fonction sinus ($T = 2\pi$) : le motif tracé sur $[0; 2\pi]$ se répète indéfiniment par translations.

À RETENIR Conséquence pratique pour l'étude d'une fonction

Si f est T -périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur T , par exemple $[0; T]$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$. Si de plus f est paire ou impaire, on peut réduire encore l'intervalle d'étude à $[0; \frac{T}{2}]$, puis compléter par symétrie et par translations.

4.3 Utiliser la périodicité pour calculer des images

La périodicité permet de ramener le calcul d'une image en un point quelconque à un calcul sur l'intervalle principal $[0; T[$: on « retire » autant de périodes que nécessaire.

MÉTHODE Ramener un calcul à l'intervalle principal

Pour calculer $f(x)$ lorsque f est T -périodique et que x est « loin » de l'intervalle principal :

1. Chercher l'entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - kT \in [0; T[$ (division euclidienne de x par T).
2. Écrire $f(x) = f(x - kT)$ grâce à la propriété $f(x + kT) = f(x)$.
3. Calculer f au point $x - kT$, qui appartient à l'intervalle principal.

EXERCICE RÉSOLU 6 Calcul d'images par périodicité

Énoncé. Soit f la fonction 2-périodique définie sur $[0; 2[$ par $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer $f(7)$, $f(10,5)$ et $f(-3)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

La fonction f est 2-périodique, donc $f(x + 2k) = f(x)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Calcul de $f(7)$. On écrit $7 = 3 \times 2 + 1$, donc $k = 3$:

$$f(7) = f(7 - 3 \times 2) = f(1) = 1^2 - 2 \times 1 = -1.$$

Calcul de $f(10,5)$. On écrit $10,5 = 5 \times 2 + 0,5$, donc $k = 5$:

$$f(10,5) = f(0,5) = (0,5)^2 - 2 \times 0,5 = 0,25 - 1 = -0,75.$$

Calcul de $f(-3)$. Ici x est négatif : on ajoute des périodes pour revenir dans $[0 ; 2[$. On a $-3 + 2 \times 2 = 1$, donc $k = -2$:

$$f(-3) = f(-3 + 4) = f(1) = -1.$$

Ainsi $f(7) = -1$, $f(10,5) = -0,75$ et $f(-3) = -1$.

4.4 Période d'une fonction transformée

Intuition. Si l'on « comprime » horizontalement la courbe d'une fonction périodique, le motif se répète plus vite : la période diminue. C'est ce qui se passe lorsqu'on remplace x par ax .

PROPRIÉTÉ Période de $x \mapsto f(ax)$

Soit f une fonction T -périodique et a un réel strictement positif. Alors la fonction g définie par $g(x) = f(ax)$ est périodique de période $\frac{T}{a}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Vérifions que $\frac{T}{a}$ est une période de g . Pour tout x de l'ensemble de définition :

$$g\left(x + \frac{T}{a}\right) = f\left(a\left(x + \frac{T}{a}\right)\right) = f(ax + T) = f(ax) = g(x),$$

car f est T -périodique. Donc g est bien $\frac{T}{a}$ -périodique. $\square$

EXEMPLE Exemple chiffré fondamental

La fonction $f(x) = \sin(2x)$ a pour période $\frac{2\pi}{2} = \pi$. Vérifions-le directement :

$$f(x + \pi) = \sin(2(x + \pi)) = \sin(2x + 2\pi) = \sin(2x) = f(x).$$

De même, $g(x) = \cos(3x)$ a pour période $\frac{2\pi}{3}$, et $h(x) = \tan(4x)$ a pour période $\frac{\pi}{4}$.

Application métier : en électricité, une tension $u(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$ a pour période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.
 Pour le réseau camerounais, $T = 0,02$ s, d'où $\omega = \frac{2\pi}{0,02} = 100\pi \approx 314$ rad/s.

4.5 Période d'une somme de fonctions périodiques

Lorsqu'on additionne deux fonctions périodiques (par exemple deux signaux électriques superposés), une question naturelle se pose : la somme est-elle périodique, et si oui, quelle est sa période ?

MÉTHODE Déterminer la période d'une somme

Soient f de période T_1 et g de période T_2 . Pour trouver la période de $f + g$:

1. Vérifier que le rapport $\frac{T_1}{T_2}$ est un nombre rationnel (quotient de deux entiers).
2. Si oui, chercher le plus petit réel $T > 0$ qui est à la fois un multiple entier de T_1 et un multiple entier de T_2 : c'est le **PPCM** des périodes (plus petit commun multiple).
3. Conclure : $f + g$ est T -périodique (attention, la période fondamentale peut parfois être plus petite ; il faut vérifier).

EXERCICE RÉSOLU 7 Période d'une somme

Énoncé. Déterminer la période de la fonction h définie par $h(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $x \mapsto \sin(2x)$ a pour période $T_1 = \frac{2\pi}{2} = \pi$.
2. $x \mapsto \cos(3x)$ a pour période $T_2 = \frac{2\pi}{3}$.
3. Le rapport $\frac{T_1}{T_2} = \frac{\pi}{2\pi/3} = \frac{3}{2}$ est rationnel : la somme est périodique.
4. Cherchons le PPCM de π et $\frac{2\pi}{3}$. On a $2\pi = 2 \times \pi = 3 \times \frac{2\pi}{3}$. Donc 2π est un multiple commun aux deux périodes, et c'est le plus petit.
5. Vérification : $h(x + 2\pi) = \sin(2x + 4\pi) + \cos(3x + 6\pi) = \sin(2x) + \cos(3x) = h(x)$.

La fonction h est donc 2π -périodique.

ATTENTION Somme de fonctions à périodes incommensurables

La somme de deux fonctions périodiques n'est pas toujours périodique ! Si le rapport $\frac{T_1}{T_2}$ est irrationnel (on dit que les périodes sont incommensurables), il n'existe aucun réel $T > 0$ qui soit multiple des deux périodes à la fois, et la somme n'a aucune période.

Exemple : $f(x) = \sin(x) + \sin(\pi x)$. Les périodes sont 2π et 2 ; le rapport $\frac{2\pi}{2} = \pi$ est irrationnel. La fonction f n'est pas périodique : son graphique ne se répète jamais exactement.

4.6 Lien entre périodicité et parité

La périodicité et la parité sont deux propriétés qui se combinent très bien, et les fonctions trigonométriques en sont le meilleur exemple :

- la fonction **cosinus** est **paire** ($\cos(-x) = \cos x$) et 2π -périodique : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et se répète tous les 2π ;
- la fonction **sinus** est **impaire** ($\sin(-x) = -\sin x$) et 2π -périodique : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine et se répète tous les 2π ;
- la fonction **tangente** est **impaire** et π -périodique.

À RETENIR Stratégie complète de réduction du domaine d'étude

Pour étudier une fonction à la fois paire (ou impaire) et T -périodique :

1. la périodicité ramène l'étude à un intervalle de longueur T , par exemple $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$;
 2. la parité ramène l'étude à la moitié positive de cet intervalle, soit $\left[0; \frac{T}{2}\right]$;
 3. on complète ensuite la courbe par symétrie, puis par translations de vecteur $kT \vec{i}$.
- Par exemple, pour la fonction cosinus, il suffit de l'étudier sur $[0; \pi]$.

EXERCICE 5 Périodicité et calculs d'images

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(4x)$.

1. Montrer que f est $\frac{\pi}{2}$ -périodique.
2. Étudier la parité de f .
3. Calculer $f\left(\frac{9\pi}{4}\right)$ en se ramenant à l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Pour tout réel x :

$$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(4\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos(4x + 2\pi) = \cos(4x) = f(x).$$

Donc f est $\frac{\pi}{2}$ -périodique.

2. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = \cos(-4x) = \cos(4x) = f(x)$: f est paire.

3. On retire des multiples de $\frac{\pi}{2}$: $\frac{9\pi}{4} - 4 \times \frac{\pi}{2} = \frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi}{4}$, et $\frac{\pi}{4} \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Donc :

$$f\left(\frac{9\pi}{4}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(4 \times \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi) = -1.$$

EXERCICE 6 Période d'une somme de signaux

Un technicien superpose deux tensions alternatives : $u_1(t) = 3 \sin(100\pi t)$ et $u_2(t) = 2 \cos(50\pi t)$.

- Déterminer les périodes T_1 et T_2 de u_1 et u_2 .
- Montrer que la tension totale $u = u_1 + u_2$ est périodique et déterminer sa période.

CORRIGÉ Exercice 2

$$1. T_1 = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s et } T_2 = \frac{2\pi}{50\pi} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ s.}$$

2. Le rapport $\frac{T_2}{T_1} = 2$ est rationnel : la somme est périodique. Le plus petit multiple commun est $T_2 = 2T_1 = 0,04$ s. Vérification :

$$u(t + 0,04) = 3 \sin(100\pi t + 4\pi) + 2 \cos(50\pi t + 2\pi) = 3 \sin(100\pi t) + 2 \cos(50\pi t) = u(t).$$

La tension totale est donc périodique de période 0,04 s.

LESAVAIS-TU ? La fonction « partie fractionnaire »

Pour tout réel x , on note $\{x\}$ sa **partie fractionnaire**, c'est-à-dire $\{x\} = x - E(x)$, où $E(x)$ est la partie entière de x (le plus grand entier inférieur ou égal à x). Par exemple $\{3,7\} = 0,7$ et $\{-1,2\} = -1,2 - (-2) = 0,8$.

Cette fonction est 1-périodique : $\{x + 1\} = \{x\}$ pour tout x . Sa courbe est une succession de segments parallèles en « dents de scie ». On l'utilise en informatique et en traitement du signal pour modéliser les phénomènes qui « repartent à zéro » à intervalles réguliers, comme le compteur kilométrique journalier d'un véhicule de transport qui repasse à zéro chaque matin, ou les rampes de balayage des anciens écrans d'oscilloscope utilisés dans les ateliers d'électronique.

5 COURBE D'UNE FONCTION : TRACÉ ET ANALYSE

Dans la section précédente, nous avons vu que la **périodicité** permet de réduire l'étude d'une fonction à un intervalle de longueur T , le reste de la courbe s'obtenant par translations. Nous disposons désormais de tous les outils (ensemble de définition, parité, périodicité, limites, dérivée) pour répondre à la question centrale de ce chapitre : comment tracer et analyser la courbe représentative d'une fonction numérique ? C'est une compétence essentielle au Probatoire technique, mais aussi dans les métiers : un électricien lit la courbe de tension, un mécanicien la courbe de couple d'un moteur, un gestionnaire la courbe de coût de production.

5.1 Démarche générale d'étude et de tracé

Tracer la courbe d'une fonction ne se fait jamais « au hasard », point par point. On suit une démarche ordonnée, que l'on peut résumer en sept étapes.

MÉTHODE Étapes du tracé de la courbe d'une fonction

Pour étudier une fonction f et tracer sa courbe représentative C_f :

1. Ensemble de définition : déterminer D_f (valeurs interdites : dénominateur nul, quantité négative sous une racine carrée).
2. Réduction du domaine d'étude : chercher la **parité** (fonction paire ou impaire : on étudie sur la moitié du domaine et on complète par symétrie) et la **périodicité** (on étudie sur une période et on complète par translation).
3. Limites aux bornes : calculer les limites de f aux bornes ouvertes de D_f (bornes infinies et valeurs interdites).
4. Asymptotes : déduire des limites les asymptotes éventuelles (verticales, horizontales, obliques).
5. Variations : calculer $f'(x)$, étudier son signe, dresser le **tableau de variations** complet (avec les limites).
6. Points remarquables : déterminer les intersections avec les axes ($f(x) = 0$ et $f(0)$), les extremums, et quelques points bien choisis.

7. Tracé : placer les asymptotes en pointillés, les points remarquables, puis esquisser la courbe en respectant le tableau de variations.

ATTENTION Respecter l'ensemble de définition

On ne trace jamais la courbe en dehors de l'ensemble de définition. Si $a \notin D_f$, la courbe ne possède aucun point d'abscisse a : il est faux de « franchir » la droite $x = a$ avec le crayon. De même, une valeur interdite donne souvent lieu à une **asymptote verticale** que la courbe ne coupe pas. Vérifier D_f avant tout tracé est le premier réflexe exigé au Probatoire.

5.2 Asymptotes : intuition et définitions

Intuition. Une **asymptote** est une droite dont la courbe se rapproche indéfiniment, sans jamais la « quitter » définitivement. Imaginez un fil électrique tendu le long d'un mur : la courbe est le mur, l'asymptote est le fil ; plus on avance, plus l'écart se réduit.

DÉFINITION Asymptote verticale

Soit f une fonction et a un réel (borne finie de D_f). La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

(limite à gauche, à droite, ou les deux).

PROPRIÉTÉ Recherche d'une asymptote verticale

Pour détecter une asymptote verticale, on calcule la limite de f en chaque valeur interdite a de l'ensemble de définition. Si cette limite est infinie, la droite $x = a$ est asymptote verticale. Le signe de l'infini (à gauche et à droite) indique de quel côté la courbe « monte » ou « descend » le long de l'asymptote.

DÉFINITION Asymptote horizontale

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à C_f en $+\infty$ (resp. $-\infty$) lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right), \quad \ell \in \mathbb{R}.$$

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique

La droite d'équation $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$ (ou en $-\infty$) lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0.$$

Pour une fonction rationnelle dont le degré du numérateur égale le degré du dénominateur plus un, on obtient $ax + b$ par division euclidienne du numérateur par le dénominateur : le quotient est $ax + b$, et le reste divisé par le dénominateur tend vers 0.

EXEMPLE Détection d'une asymptote oblique par division

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$. Effectuons la division de $x^2 - 1$ par $x - 2$:

$$x^2 - 1 = (x - 2)(x + 2) + 3.$$

Donc $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x - 2} = 0$, la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

ATTENTION Pièges fréquents sur les asymptotes

- Une asymptote horizontale en $+\infty$ n'empêche pas une asymptote oblique en $-\infty$ (et inversement) : il faut étudier les deux bornes.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ en l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale ; il faut alors chercher une asymptote oblique.
- Une courbe peut couper son asymptote horizontale ou oblique : l'asymptote décrit un comportement à l'infini, pas une interdiction de croisement.

5.3 Du tableau de variations à l'esquisse de la courbe

Le tableau de variations est le « plan de construction » de la courbe. Il résume : le signe de f' (donc le sens de variation), les limites aux bornes et les extremums.

MÉTHODE Esquisser la courbe à partir du tableau de variations

1. Tracer en pointillés toutes les asymptotes trouvées.
2. Placer les points correspondant aux extremums (lire leurs coordonnées dans le ta-

bleau).

- Placer les intersections avec les axes.
- Entre deux colonnes du tableau, la courbe est monotone : la tracer en montant ($\nearrow$) ou en descendant ($\searrow$), en rejoignant les limites indiquées.
- Vérifier la cohérence : la courbe longe les asymptotes sans les franchir aux bornes concernées.

5.4 Exemple complet : étude de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$

EXERCICE RÉSOLU 8 Étude complète d'une fonction rationnelle

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$ et C_f sa courbe représentative.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Calculer les limites aux bornes et en déduire les asymptotes.
- Étudier les variations de f et dresser le tableau de variations.
- Tracer C_f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. f est définie si et seulement si $x - 2 \neq 0$, donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[.$$

La fonction n'est ni paire ni impaire (le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0), ni périodique.

2. Limites et asymptotes.

- En 2 : le numérateur vaut $2^2 - 1 = 3 > 0$. À gauche de 2, $x - 2 < 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$; à droite, $x - 2 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale.
- En l'infini : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$. Pas d'asymptote horizontale.
- Asymptote oblique : la division $x^2 - 1 = (x - 2)(x + 2) + 3$ donne $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x - 2} = 0$. La droite $y = x + 2$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. Variations. f est dérivable sur D_f (quotient de polynômes) et, avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' =$

$$\frac{u'v - uv'}{v^2} :$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x(x-2) - (x^2-1) \cdot 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 4x - x^2 + 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{x^2 - 4x + 1}{(x-2)^2}. \end{aligned}$$

Le dénominateur est strictement positif sur D_f ; le signe de f' est celui du trinôme $x^2 - 4x + 1$. Son discriminant est $\Delta = 16 - 4 = 12$, d'où les racines :

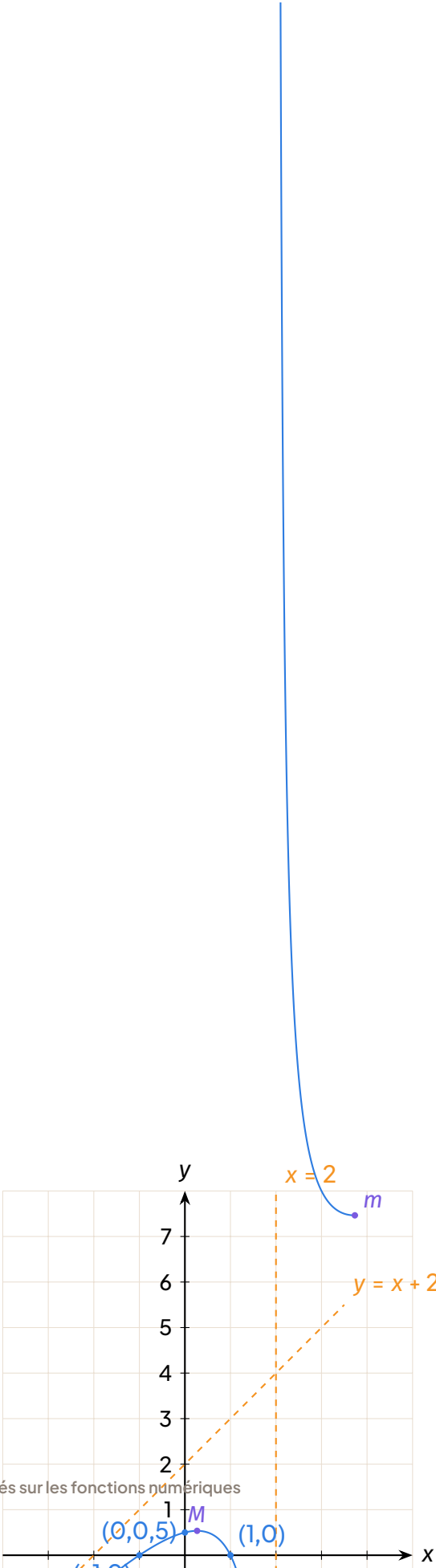
$$x_1 = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27 \quad \text{et} \quad x_2 = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73.$$

Le trinôme est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles. Calculons les valeurs aux extremums en utilisant l'expression $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$:

- $x_1 = 2 - \sqrt{3}$, alors $x_1 - 2 = -\sqrt{3}$. $f(x_1) = (2 - \sqrt{3}) + 2 + \frac{3}{-\sqrt{3}} = 4 - \sqrt{3} - \sqrt{3} = 4 - 2\sqrt{3} \approx 0,54$.
- $x_2 = 2 + \sqrt{3}$, alors $x_2 - 2 = \sqrt{3}$. $f(x_2) = (2 + \sqrt{3}) + 2 + \frac{3}{\sqrt{3}} = 4 + \sqrt{3} + \sqrt{3} = 4 + 2\sqrt{3} \approx 7,46$.

x	$-\infty$	$2 - \sqrt{3}$	2	$2 + \sqrt{3}$	$+\infty$				
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+		
f	$-\infty$	$\nearrow$	$4 - 2\sqrt{3}$	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	$4 + 2\sqrt{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

4. Tracé. On place les asymptotes $x = 2$ et $y = x + 2$ en pointillés, le maximum local $(2 - \sqrt{3}; 4 - 2\sqrt{3})$, le minimum local $(2 + \sqrt{3}; 4 + 2\sqrt{3})$, les intersections avec l'axe des abscisses ($f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1$, soit $x = -1$ et $x = 1$) et le point $(0; \frac{1}{2})$. On esquisse ensuite la courbe en suivant le tableau de variations (voir figure ci-dessous).



5.5 Lecture graphique : exploiter une courbe donnée

Savoir lire une courbe est aussi important que savoir la tracer. Face à une représentation graphique, on doit pouvoir extraire :

- **L'ensemble image** : ensemble des ordonnées effectivement atteintes. On projette la courbe sur l'axe des ordonnées. Pour la fonction étudiée ci-dessus, la courbe suggère que les valeurs comprises entre $4 - 2\sqrt{3}$ et $4 + 2\sqrt{3}$ ne sont pas atteintes : l'équation $f(x) = k$ n'a pas de solution pour ces valeurs de k .
- **La monotonie** : on repère les intervalles où la courbe « monte » (fonction croissante) ou « descend » (fonction décroissante).
- **Les extremums** : un **maximum local** est un point où la courbe atteint un « sommet » ; un **minimum local** un point où elle atteint un « creux ». En ces points, la tangente est horizontale ($f'(x) = 0$).
- **Les solutions d'équations** : les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite horizontale $y = k$; les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des intersections avec l'axe des abscisses.

À RETENIR Lecture graphique : les réflexes

- Image de f = projection de la courbe sur l'axe (Oy).
- $f(x) = k$: intersections avec la droite $y = k$.
- Maximum / minimum local : sommet / creux, tangente horizontale.
- Signe de f : position de la courbe par rapport à l'axe (Ox).

EXEMPLE Lecture de l'ensemble image

Pour $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$, le tableau de variations montre que sur $] -\infty; 2[$, f prend toutes les valeurs de $] -\infty; 4 - 2\sqrt{3}]$, et sur $]2; +\infty[$, toutes les valeurs de $[4 + 2\sqrt{3}; +\infty[$. L'ensemble image est donc :

$$f(D_f) =]-\infty; 4 - 2\sqrt{3}] \cup [4 + 2\sqrt{3}; +\infty[.$$

L'équation $f(x) = 4$, par exemple, n'a aucune solution car $4 \in]4 - 2\sqrt{3}; 4 + 2\sqrt{3}[$.

EXERCICE 7 À vous de jouer

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .

2. Calculer les limites de g aux bornes et préciser les asymptotes.
3. Montrer que $g(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ et en déduire une asymptote oblique.
4. Étudier le signe de $g'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$ et dresser le tableau de variations.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. 2. En 1 : numérateur égal à $2 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g = +\infty$: asymptote verticale $x = 1$. En l'infini, $g(x) \sim x$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g = \pm\infty$. 3. $x^2 + 1 = (x-1)(x+1) + 2$, donc $g(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-1} = 0$: la droite $y = x + 1$ est asymptote oblique. 4. $g'(x)$ a le signe de $x^2 - 2x - 1$, de racines $1 - \sqrt{2}$ et $1 + \sqrt{2}$. Donc g est croissante sur $] -\infty; 1 - \sqrt{2}]$, décroissante sur $[1 - \sqrt{2}; 1[$ et sur $]1; 1 + \sqrt{2}[$, croissante sur $[1 + \sqrt{2}; +\infty[$. Maximum local en $1 - \sqrt{2}$ (valeur $2 - 2\sqrt{2}$), minimum local en $1 + \sqrt{2}$ (valeur $2 + 2\sqrt{2}$).

LESAVAIS-TU ? Une courbe « sans lever le crayon »

Une fonction **continue** sur un intervalle est une fonction dont la courbe se trace sans lever le crayon : c'est un arc sans rupture, sans saut. Les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles (sur chaque intervalle de leur domaine), les fonctions usuelles sont continues. C'est ce qui justifie, dans notre exemple, que chaque morceau de la courbe (à gauche et à droite de $x = 2$) forme un arc d'un seul tenant. En revanche, la valeur interdite $x = 2$ crée une rupture : la courbe est en deux branches séparées par l'asymptote verticale. Ce principe de continuité est aussi à la base du théorème des valeurs intermédiaires, très utilisé pour localiser les solutions d'équations, par exemple lorsqu'un technicien cherche la valeur de réglage qui annule une erreur de mesure.

6**FONCTIONS ASSOCIÉES À UNE FONCTION DONNÉE**

Après avoir étudié le tracé et l'analyse de la courbe d'une fonction (section 5), nous allons voir comment construire de nouvelles courbes à partir d'une courbe de référence C_f . Ces transformations — **translation**, **homothétie**, **symétrie** et passage à la **fonction inverse** — sont des outils constants en technologie (réglage de capteurs, mise à l'échelle de plans, symétrie de pièces mécaniques, conception assistée par ordinateur). Elles permettent de prévoir le comportement d'une fonction modifiée sans refaire tout le tableau de valeurs.

6.1 Translations : décalages horizontaux et verticaux

DÉFINITION Translation horizontale

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in \mathbb{R}$. La fonction g définie par $g(x) = f(x - a)$ (avec $x - a \in I$) est l'image de f par une **translation horizontale** de vecteur $\vec{u}(a, 0)$.

- Si $a > 0$, la courbe C_g se décale de a unités vers la droite.
- Si $a < 0$, la courbe C_g se décale de $|a|$ unités vers la gauche.

Le domaine de définition est lui aussi translaté de a .

DÉFINITION Translation verticale

Soit f une fonction définie sur I et $b \in \mathbb{R}$. La fonction h définie par $h(x) = f(x) + b$ est l'image de f par une **translation verticale** de vecteur $\vec{v}(0, b)$.

- Si $b > 0$, C_h monte de b unités.
- Si $b < 0$, C_h descend de $|b|$ unités.

Le domaine de définition ne change pas.

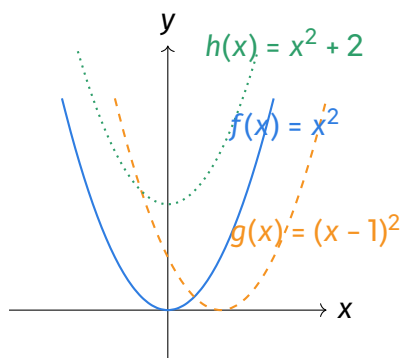
PROPRIÉTÉ Translation composée

La courbe de la fonction $x \mapsto f(x - a) + b$ s'obtient par translation de la courbe C_f du vecteur $\vec{w}(a, b)$. L'ordre n'a pas d'importance : translation horizontale puis verticale donne le même résultat que l'inverse.

EXEMPLE Exemple : translations d'une parabole

Soit $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. On considère $g(x) = (x - 1)^2$ et $h(x) = x^2 + 2$.

- $g(x) = f(x - 1)$: translation de $+1$ sur l'axe des abscisses (vers la droite). Sommet en $(1, 0)$.
- $h(x) = f(x) + 2$: translation de $+2$ sur l'axe des ordonnées (vers le haut). Sommet en $(0, 2)$.
- $k(x) = (x - 1)^2 + 2 = f(x - 1) + 2$: translation du vecteur $(1, 2)$. Sommet en $(1, 2)$.



Translations horizontale (orange) et verticale (vert) de la parabole $f(x) = x^2$.

6.2 Homothéties : étirements et compressions

DÉFINITION Homothétie par rapport à l'axe des abscisses (verticale)

Soit f définie sur I et $k \in \mathbb{R}^*$. La fonction $g(x) = k f(x)$ correspond à une **homothétie verticale** de centre l'axe des abscisses (Ox) et de rapport k .

- Si $|k| > 1$, la courbe s'étire verticalement (facteur $|k|$).
- Si $0 < |k| < 1$, elle se comprime verticalement (facteur $|k|$).
- Si $k < 0$, il y a en plus une symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

Le domaine de définition ne change pas.

DÉFINITION Homothétie par rapport à l'axe des ordonnées (horizontale)

Soit f définie sur I et $k \in \mathbb{R}^*$. La fonction $h(x) = f(kx)$ correspond à une **homothétie horizontale** de centre l'axe des ordonnées (Oy) et de rapport $1/k$ (attention : le facteur horizontal est l'inverse du coefficient de x).

- Si $|k| > 1$, compression horizontale (facteur $1/|k|$).
- Si $0 < |k| < 1$, étirement horizontal (facteur $1/|k|$).
- Si $k < 0$, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées en plus.

Le domaine de définition est divisé par k (bornes divisées par k).

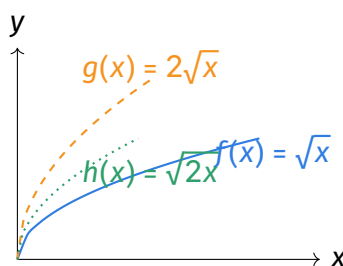
MÉTHODE Tracer C_{kf} et $C_{f(kx)}$ à partir de C_f

1. Repérer quelques points caractéristiques de C_f : intercepts, extremums, points d'inflexion, asymptotes.
2. Pour $g(x) = kf(x)$ (verticale) : multiplier l'ordonnée de chaque point par k (l'abscisse ne change pas).
3. Pour $h(x) = f(kx)$ (horizontale) : diviser l'abscisse de chaque point par k (l'ordonnée ne change pas).
4. Relier les nouveaux points en respectant la forme générale (convexité, asymptotes, sens de variation).

EXEMPLE Exemple : homothéties de la racine carrée

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$).

- $g(x) = 2\sqrt{x}$: homothétie verticale de rapport 2 (la courbe s'éloigne de l'axe Ox).
- $h(x) = \sqrt{2x}$: homothétie horizontale de rapport $1/2$ (compression vers l'axe Oy).



Homothéties verticale (orange) et horizontale (vert) de la fonction racine carrée.

6.3 Symétries axiale et centrale

DÉFINITION Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées

La fonction $g(x) = f(-x)$ a pour courbe C_g l'image de C_f par la **symétrie axiale** d'axe Oy (l'axe des ordonnées). Cela correspond à remplacer x par $-x$ dans l'expression de f . Le domaine de définition est symétrisé par rapport à 0.

DÉFINITION Symétrie centrale par rapport à l'origine

La fonction $h(x) = -f(-x)$ a pour courbe C_h l'image de C_f par la **symétrie centrale** de centre $O(0,0)$ (rotation de 180°). C'est la composition des deux symétries axiales (par rapport à Ox puis Oy , ou l'inverse).

PROPRIÉTÉ Lien avec la parité

- f est paire $\Leftrightarrow f(-x) = f(x)$ pour tout x du domaine $\Leftrightarrow C_f$ symétrique par rapport à Oy .
- f est impaire $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x)$ pour tout x du domaine $\Leftrightarrow C_f$ symétrique par rapport à O .

EXEMPLE Symétries de $f(x) = x^3 - x$

$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$. Donc f est **impaire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

6.4 Fonction inverse (bijectivité)

DÉFINITION Fonction inverse

Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective (strictement monotone sur un intervalle I). Il existe une unique fonction $f^{-1} : J \rightarrow I$ telle que :

$$\forall x \in I, f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{et} \quad \forall y \in J, f(f^{-1}(y)) = y.$$

La courbe $C_{f^{-1}}$ est l'image de C_f par la symétrie axiale par rapport à la droite $y = x$ (bisectrice du premier quadrant).

PROPRIÉTÉ Construction graphique de f^{-1}

Pour tracer $C_{f^{-1}}$ à partir de C_f :

1. Tracer la droite $y = x$.
2. Pour quelques points $A(x_A, f(x_A))$ de C_f , construire leur symétriques $A'(f(x_A), x_A)$ par rapport à $y = x$ (échanger abscisse et ordonnée).
3. Relier les points A' en respectant le sens de variation (si f est croissante, f^{-1} l'est aussi ;

si f est décroissante, f^{-1} l'est aussi).

Le domaine de f^{-1} est l'ensemble d'arrivée de f ; l'ensemble d'arrivée de f^{-1} est le domaine de f .

EXERCICE RÉSOLU 9 Fonction inverse de $f(x) = 2x + 3$

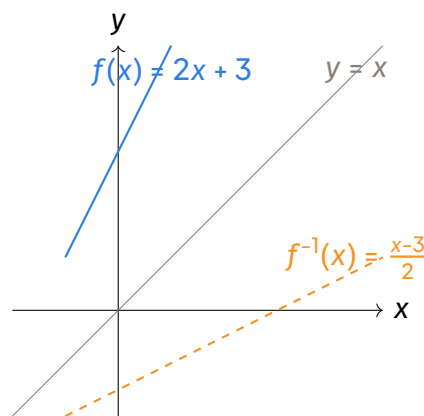
Énoncé. Déterminer l'expression de f^{-1} et tracer les deux courbes.

SOLUTION

Solution. f est affine, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On résout $y = 2x + 3$ par rapport à x :

$$y = 2x + 3 \implies 2x = y - 3 \implies x = \frac{y - 3}{2}.$$

Ainsi $f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$, c'est-à-dire $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$. Les deux droites sont symétriques par rapport à $y = x$ (pentes inverses 2 et 1/2).



Courbes de f et f^{-1} symétriques par rapport à $y = x$.

6.5 Combinaison de transformations : l'ordre compte

ATTENTION Piège : l'ordre des transformations

Les transformations ne commutent pas en général. La règle fondamentale distingue les transformations verticales (à l'extérieur de f) et horizontales (à l'intérieur de l'argument x) :

- Verticales ($kf(x) + b$) : s'appliquent dans l'ordre naturel (lecture de gauche à droite : homothétie puis translation).
- Horizontales ($f(kx+c)$) : s'appliquent dans l'ordre inverse de l'écriture. Il faut factoriser le coefficient de x pour voir clair : $f(k(x + c/k))$.

Exemple piège : $g(x) = f(2x - 6)$.

1. On factorise : $g(x) = f(2(x - 3))$.
2. Opérations sur x (ordre d'écriture) : $\times 2$ puis -6 (ou -3 puis $\times 2$).
3. Ordre graphique (inverse) :
 - Translation horizontale $+3$ (vers la droite) en premier.
 - Homothétie horizontale de rapport $1/2$ (compression) ensuite.

Si on fait la compression d'abord, la translation suivante est de 3 sur la figure comprimée, ce qui correspond à 6 sur l'originale : on obtient $f(2(x - 3))$ au lieu de $f(2x - 6)$ si on ne factorise pas.

Règle pratique : Pour $x \mapsto af(bx+c)+d$, factoriser $bx+c = b(x+c/b)$. Appliquer : translation horizontale c/b , homothétie horizontale $1/b$, homothétie verticale a , translation verticale d .

EXEMPLE Exemple complet : $f(x) = \sqrt{x} \rightarrow g(x) = 2\sqrt{x-3} + 1$

1. Translation horizontale $+3$: $f_1(x) = \sqrt{x-3}$ (domaine $x \geq 3$).
2. Homothétie verticale $\times 2$: $f_2(x) = 2\sqrt{x-3}$.
3. Translation verticale $+1$: $g(x) = 2\sqrt{x-3} + 1$.

La courbe C_g est obtenue en décalant C_f de 3 à droite, en l'étirant verticalement par 2, puis en la montant de 1.

LESAVAIS-TU ? Le miroir de la bisectrice

La symétrie par rapport à la droite $y = x$ échange les rôles de l'abscisse et de l'ordonnée. C'est pourquoi, dans un repère orthonormé, la courbe de la fonction inverse est exactement le miroir de la courbe initiale. Cette propriété est utilisée en optique (loi de la réflexion : l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion par rapport à la normale, modélisable par symétrie) et en infographie pour inverser des transformations géométriques (matrices inverses).

EXERCICE 8 Entraînement

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Tracer C_f (rappel : hyperbole équilatère, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$).
2. Déterminer et tracer $g(x) = f(x + 2) - 1$. Préciser les asymptotes.
3. Déterminer et tracer $h(x) = -f(2x)$. Préciser les transformations successives.
4. f est-elle bijective sur $\mathbb{R}^*$? Si oui, donner f^{-1} et tracer sa courbe.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. C_f : deux branches, asymptotes $x = 0$ (axe Oy) et $y = 0$ (axe Ox), passant par $(1,1)$ et $(-1, -1)$. Décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.
2. $g(x) = \frac{1}{x+2} - 1$: translation du vecteur $(-2, -1)$. Asymptotes : $x = -2$ (verticale) et $y = -1$ (horizontale). Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
3. $h(x) = -\frac{1}{2x}$: homothétie horizontale de rapport $1/2$ (compression vers Oy) puis symétrie axiale par rapport à Ox (ou l'inverse). Asymptotes inchangées ($x = 0, y = 0$). Domaine : $\mathbb{R}^*$.
4. f est injective sur $\mathbb{R}^*$ (si $1/x = 1/y \Rightarrow x = y$) et surjective sur $\mathbb{R}^*$ (pour tout $y \neq 0, x = 1/y$ est antécédent). Donc f est bijective de $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}^*$. $f^{-1}(x) = \frac{1}{x} = f(x)$: la courbe est invariante par symétrie par rapport à $y = x$ (elle coïncide avec sa propre inverse).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS NUMÉRIQUES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION – FACTURATION ENEO

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Généralités sur les fonctions numériques » dans un contexte professionnel authentique. Elle permet à l'élève de :

- **Modéliser** une situation réelle (facturation d'électricité) à l'aide de fonctions numériques (périodique, affine par morceaux).
- **Manipuler** la composition de fonctions pour établir la fonction facture mensuelle.
- **Analyser** les propriétés graphiques et algébriques : périodicité, symétrie (parité après re-centrage), variations, extremums.
- **Résoudre** graphiquement et algébriquement une inéquation issue de la composition.
- **Rédiger** une conclusion argumentée, en langage courant et mathématique, sur l'impact de la saisonnalité sur le budget du ménage.

Modélisation Composition de fonctions Périodicité Symétrie centrale Résolution d'inéquation Contexte professionnel

8.2 Situation

Contexte : À Douala, la société **ENEO** (Energy of Cameroon) facture l'électricité selon un tarif progressif par tranches de consommation. Un ménage du quartier Bonapriso souhaite anticiper son budget énergie pour l'année 2025.

Après analyse de ses relevés de compteur sur les trois dernières années, le ménage observe que sa consommation mensuelle moyenne (en kWh) suit un cycle annuel régulier lié aux saisons : plus élevée en saison sèche (climatisation, ventilateurs) et plus basse en saison des pluies. Cette consommation est modélisée par la fonction C définie sur $[0 ; 12]$ (durée en mois, $t = 0$ correspondant au 1er janvier) par :

$$C(t) = 150 + 30 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) = 150 + 30 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right).$$

Le tarif ENEO applicable aux ménages (tranche sociale) pour l'année 2025 est le suivant :

- Abonnement mensuel fixe : **5 000 FCFA**.
- Prix du kWh pour les 200 premiers kWh : **50 FCFA/kWh**.
- Prix du kWh au-delà de 200 kWh : **80 FCFA/kWh**.

On note T la fonction « coût de l'énergie » (en FCFA) en fonction de la consommation x (en kWh) :

$$T(x) = \begin{cases} 5000 + 50x & \text{si } 0 \leq x \leq 200 \\ 5000 + 50 \times 200 + 80(x - 200) = 15000 + 80(x - 200) & \text{si } x > 200 \end{cases}$$

La facture mensuelle totale $F(t)$ (en FCFA) pour le mois t s'obtient en composant T et C : $F = T \circ C$.

8.3 Consignes

Toutes les réponses doivent être justifiées par un calcul, une lecture graphique ou une propriété du cours.

1. Étude de la consommation $C(t)$.

- Tracer la courbe C_C de la fonction C sur l'intervalle $[0 ; 12]$ dans un repère orthonormé (1 cm pour 1 mois en abscisses, 1 cm pour 10 kWh en ordonnées).
- Déterminer la **période** de C et l'interpréter dans le contexte.
- Étudier la **parité** de C sur $[0 ; 12]$. La fonction est-elle paire ? Impaire ? Mettre en évidence une symétrie (axiale ou centrale) après un recentrage convenable de l'axe des abscisses. Préciser le centre ou l'axe de symétrie.
- Donner les valeurs minimale et maximale de la consommation et les mois correspondants.

2. Expression de la facture mensuelle $F(t) = T(C(t))$.

- Déterminer l'ensemble des valeurs prises par $C(t)$ pour $t \in [0 ; 12]$. En déduire quelle branche de la fonction T est utilisée pour tout $t \in [0 ; 12]$.
- Établir l'expression littérale simplifiée de $F(t)$ sur $[0 ; 12]$.
- F est-elle une fonction périodique ? Si oui, quelle est sa période ?

3. Analyse graphique de la facture $F(t)$.

- Tracer la courbe C_F de la fonction F sur $[0 ; 12]$ dans un nouveau repère (1 cm pour 1 mois, 1 cm pour 1 000 FCFA).
- À l'aide de la courbe (ou par le calcul), déterminer les mois où la facture dépasse **15 000 FCFA**.

4. Synthèse et conclusion. Rédiger un court paragraphe (5 à 8 lignes) adressé au chef de famille, expliquant l'évolution de la facture sur l'année, l'impact de la saisonnalité, et confirmant si le seuil de 15 000 FCFA est atteint. Utiliser le vocabulaire mathématique approprié (période, amplitude, variation, composition).

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Fonction sinus : période et amplitude

Pour $f(t) = a + b \sin(\omega t + \varphi)$ avec $b > 0$:

- Période : $T = \frac{2\pi}{\omega}$.
- Amplitude : b . Valeurs min/max : $a - b$ et $a + b$.
- sin est une fonction impaire (2π -périodique) : $\sin(-X) = -\sin(X)$.

PROPRIÉTÉ Composition de fonctions

Soit $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. La composée $g \circ f$ est définie sur I par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Attention : L'ensemble de définition de $g \circ f$ est $\{x \in I \mid f(x) \in J\}$.

PROPRIÉTÉ Parité et symétries

- f paire sur $[-a, a]$ $\iff \forall x, f(-x) = f(x) \iff$ symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées ($x = 0$).
- f impaire sur $[-a, a]$ $\iff \forall x, f(-x) = -f(x) \iff$ symétrie centrale par rapport à l'origine $O(0,0)$.
- Recentrage : Pour étudier la symétrie d'une fonction définie sur $[0, T]$, on pose $u = t - \frac{T}{2}$. La fonction $h(u) = f(u + \frac{T}{2})$ est définie sur $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$. On étudie alors la parité de h .

MÉTHODE Résolution d'inéquation $f(x) > k$

1. Résoudre l'équation $f(x) = k$.
2. Étudier le signe de $f(x) - k$ (tableau de signes ou lecture graphique).
3. Conclure par l'ensemble solution sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalles.

8.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 10**

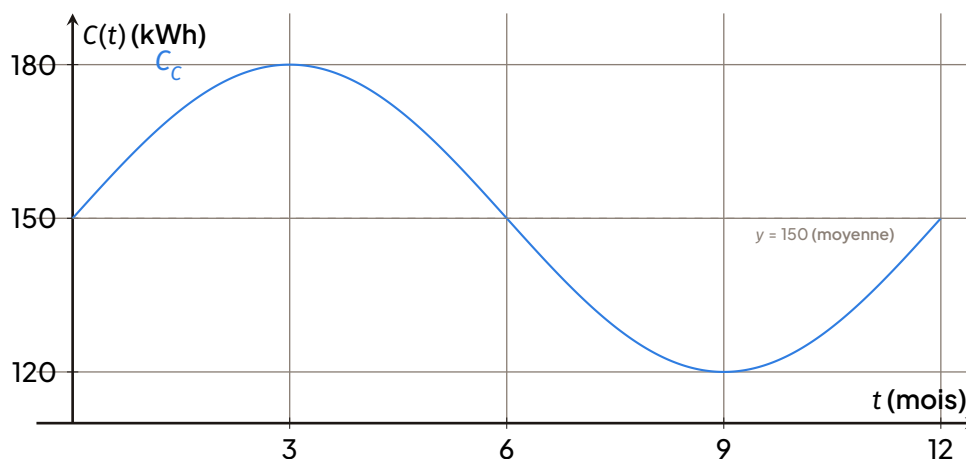
Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

1. Étude de la consommation $C(t)$.

1. Tracé de C_c . La fonction $C(t) = 150 + 30 \sin(\frac{\pi t}{6})$ est une sinusoïde.

- Période $T = \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ mois. Cela correspond au cycle annuel.
- Amplitude = 30 kWh. Valeur moyenne (axe d'oscillation) = 150 kWh.
- Minimum : $150 - 30 = 120$ kWh. Maximum : $150 + 30 = 180$ kWh.
- Points remarquables (t en mois, C en kWh) :

t	0	3	6	9	12
$\frac{\pi t}{6}$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\sin(\dots)$	0	1	0	-1	0
$C(t)$	150	180	150	120	150



Courbe C_c de la consommation mensuelle $C(t) = 150 + 30 \sin(\pi t/6)$ sur $[0, 12]$.

2. Période. $T = 12$ mois. Interprétation : Le cycle de consommation se répète chaque année. Le ménage a le même profil de consommation d'une année sur l'autre.
3. Parité et symétrie (après recentrage). C est définie sur $[0, 12]$, intervalle non symétrique par rapport à 0. On ne peut pas parler de parité (paire/impaire) directement sur cet intervalle au sens strict de la définition. Recentrage : On pose $u = t - 6$ (décalage de la moitié de la période). Alors $t = u + 6$ avec $u \in [-6, 6]$. On définit $h(u) = C(u + 6) = 150 + 30 \sin(\frac{\pi(u+6)}{6}) = 150 + 30 \sin(\frac{\pi u}{6} + \pi)$. Or $\sin(X + \pi) = -\sin X$. Donc $h(u) = 150 - 30 \sin(\frac{\pi u}{6})$. La fonction $u \mapsto \sin(\frac{\pi u}{6})$ est impaire sur $[-6, 6]$. Donc $u \mapsto -30 \sin(\frac{\pi u}{6})$ est impaire. $h(u) = 150 + [\text{fonction impaire}]$.

À RETENIR Symétrie centrale

La courbe C_C admet un centre de symétrie de coordonnées (6 ; 150) (mois de juillet, consommation moyenne). En effet, $h(-u) + h(u) = 300 = 2 \times 150$. Il n'y a pas d'axe de symétrie verticale (fonction non paire après recentrage).

4. Extremums.

- Maximum 180 kWh atteint pour $t = 3$ (fin mars / avril, saison sèche chaude).
- Minimum 120 kWh atteint pour $t = 9$ (fin septembre / octobre, saison des pluies).

2. Expression de la facture mensuelle $F(t) = T(C(t))$.

1. Ensemble des valeurs de C . Pour $t \in [0, 12]$, $C(t) \in [120 ; 180]$. Comme $180 < 200$, toutes les valeurs de $C(t)$ appartiennent à la première tranche ($x \leq 200$).

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas écrire la seconde branche de T « par principe » parce qu'elle existe dans l'énoncé. Il faut toujours vérifier si l'ensemble d'arrivée de la fonction intérieure (C) est inclus dans l'ensemble de définition de la branche considérée. Ici, $C([0, 12]) = [120, 180] \subset [0, 200]$.

On utilise donc uniquement $T(x) = 5000 + 50x$.

2. Expression de F . Pour tout $t \in [0, 12]$:

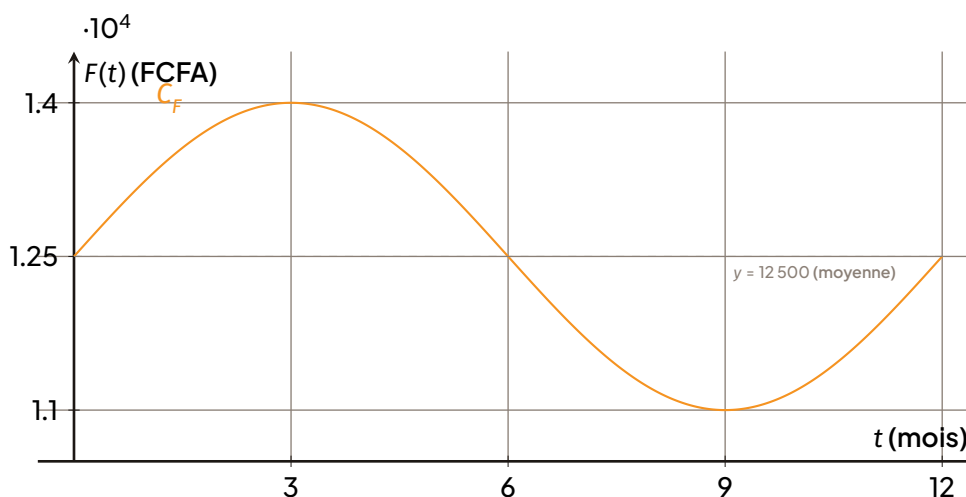
$$\begin{aligned} F(t) &= T(C(t)) = 5000 + 50 \times C(t) \\ &= 5000 + 50 \left(150 + 30 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) \right) \\ &= 5000 + 7500 + 1500 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) \\ &= \boxed{12500 + 1500 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)} \quad (\text{FCFA}). \end{aligned}$$

3. Périodicité de F . F est la composition de T (affine sur l'intervalle considéré) et de C (périodique de période 12). F est périodique de période 12 mois. C'est une sinusoïde de même période que C .

3. Analyse graphique de la facture $F(t)$.

1. Tracé de C_F . $F(t) = 12500 + 1500 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$.
 - Axe d'oscillation : $y = 12\,500$ FCFA.

- Amplitude : 1 500 FCFA.
- Minimum : $12\,500 - 1\,500 = 11\,000$ FCFA (à $t = 9$).
- Maximum : $12\,500 + 1\,500 = 14\,000$ FCFA (à $t = 3$).
- Période : 12 mois.



Courbe C_F de la facture mensuelle $F(t) = 12\,500 + 1\,500 \sin(\pi t/6)$.
Le seuil 15 000 FCFA (ligne rouge) n'est jamais atteint.

2. Mois où $F(t) > 15\,000$. Par lecture graphique : La courbe C_F reste strictement en dessous de la ligne $y = 15\,000$ (maximum à 14 000). Par le calcul : On résout $F(t) > 15\,000$.

$$12\,500 + 1\,500 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) > 15\,000 \iff 1\,500 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) > 2\,500 \iff \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) > \frac{2\,500}{1\,500} = \frac{5}{3} \approx 1,66.$$

Or $\forall X \in \mathbb{R}, \sin X \leq 1$. L'inéquation n'a aucune solution.

À RETENIR Conclusion Q3.2

Aucun mois de l'année la facture ne dépasse 15 000 FCFA. La facture maximale est 14 000 FCFA (en mars/avril).

4. Synthèse et conclusion (Exemple de rédaction attendue).

EXEMPLE Rédaction finale pour le chef de famille

« Monsieur, l'étude de notre facture d'électricité sur l'année 2025 montre une variation parfaitement périodique de période 12 mois, calquée sur la saisonnalité. La consommation $C(t)$ oscille entre 120 kWh (saison des pluies, septembre–octobre) et 180 kWh (saison sèche, mars–avril) autour d'une moyenne de 150 kWh, avec une symétrie centrale par rapport au mois de juillet (centre $(6; 150)$).

Grâce à la composition avec le tarif ENEO, la facture mensuelle $F(t) = 12\,500 + 1\,500 \sin(\pi t/6)$ varie entre 11 000 FCFA et 14 000 FCFA. Le seuil de 15 000 FCFA n'est jamais atteint car notre consommation reste inférieure à 200 kWh toute l'année, nous maintenant dans la première tranche tarifaire (50 FCFA/kWh). L'amplitude de la facture (3 000 FCFA d'écart max/min) reflète directement l'amplitude de consommation (60 kWh) amplifiée par le prix unitaire. Le budget annuel prévisionnel est donc stable et maîtrisé. »

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points clés suivants, conformes aux attendus du Probatoire technique :

- **Modélisation réelle** : Passage d'un énoncé verbal (tarif par morceaux, consommation saisonnière) à un modèle mathématique rigoureux (fonctions C , T , F).
- **Composition de fonctions** : Nécessité de vérifier l'ensemble des valeurs de la fonction intérieure (C) pour choisir la bonne branche de la fonction extérieure (T). C'est un point **exigible à l'examen** souvent source d'erreurs.
- **Propriétés des fonctions trigonométriques** : Identification de la période, de l'amplitude, exploitation de la parité de la fonction sinus après recentrage (symétrie centrale), détermination des extremums.
- **Lien algèbre / graphique** : Le tracé des courbes C_C et C_F valide les calculs algébriques (période, extremums, position relative au seuil 15 000).
- **Résolution d'inéquation** : Combinaison du raisonnement sur les bornes de la fonction sinus ($\sin x \leq 1$) et de la lecture graphique pour conclure à l'ensemble vide.
- **Communication technique** : Rédaction d'une conclusion synthétique, justifiée, utilisant le vocabulaire précis (période, amplitude, composition, tranche tarifaire, symétrie centrale) adaptée à un destinataire non mathématicien.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

Au Cameroun, la structure tarifaire d'ENEO comprend effectivement une composante fixe

(abonnement) et une composante variable par tranches de consommation (tranches sociales, résidentielles, industrielles). La modélisation par fonctions affines par morceaux est l'outil standard de la tarification de l'énergie et des télécommunications (forfaits data, appels). Maîtriser la composition de fonctions permet aux techniciens (électriciens, gestionnaires) de simuler des factures, de conseiller les clients sur l'optimisation de leur consommation (ex : déplacer des consommations hors pointe) et de vérifier la conformité des factures émises.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 RAPPELS ET VOCABULAIRE SUR LES FONCTIONS NUMÉRIQUES

DÉFINITION Fonction numérique, ensemble de définition, image, antécédent

Une **fonction numérique** f est une application qui associe à tout nombre réel x appartenant à un ensemble D_f (appelé **ensemble de définition** de f) un unique nombre réel noté $f(x)$ (appelé **image** de x par f). Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f . L'ensemble des images est noté $f(D_f)$ ou $\text{Im}(f)$.

PROPRIÉTÉ Fonctions de référence en Première technique

On doit connaître l'expression, l'ensemble de définition et la forme de la courbe des fonctions suivantes :

- Fonction affine : $f(x) = ax + b$ ($D_f = \mathbb{R}$, droite).
- Fonction carré : $f(x) = x^2$ ($D_f = \mathbb{R}$, parabole sommet O , axe Oy).
- Fonction racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$ ($D_f = [0; +\infty[$, demi-parabole).
- Fonction inverse / homographique simple : $f(x) = \frac{k}{x}$ ($D_f = \mathbb{R}^*$, hyperbole, centre O).
- Fonction homographique générale : $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{-d/c\}$).

MÉTHODE Trouver l'ensemble de définition D_f

Pour déterminer l'ensemble de définition D_f d'une fonction numérique f donnée par une expression algébrique :

1. Repérer les **contraintes** dans l'expression de $f(x)$:
 - un dénominateur : il doit être non nul ($q(x) \neq 0$);
 - une racine carrée (ou racine d'indice pair) $\sqrt{u(x)}$: le radicande doit vérifier $u(x) \geq 0$.
2. Traduire chaque contrainte par une équation ou une inéquation et la résoudre dans $\mathbb{R}$.

3. Intersecter les ensembles de solutions (toutes les conditions doivent être vérifiées simultanément).
4. Écrire D_f sous forme d'intervalles ou de réunion d'intervalles.
5. Conclure par une phrase : « f est définie sur $D_f = \dots$ ».

Réflexe : pas de dénominateur ni de racine carrée (indice pair) $\Rightarrow D_f = \mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 11**Ensemble de définition — type Probatoire**

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3} + \sqrt{x+2}$. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .

SOLUTION

L'expression de f contient deux contraintes : un dénominateur et une racine carrée.

Contrainte 1 : le dénominateur. On doit avoir $x - 3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 3$.

Contrainte 2 : la racine carrée. On doit avoir $x + 2 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -2$.

Contraintes simultanées (intersection). Les deux conditions doivent être vérifiées en même temps :

$$x \geq -2 \quad \text{et} \quad x \neq 3.$$

Sur la droite réelle, on garde donc l'intervalle $[-2; +\infty[$ privé de la valeur 3 :

$$D_f = [-2; 3[\cup]3; +\infty[.$$

Conclusion : la fonction f est définie sur $D_f = [-2; 3[\cup]3; +\infty[$.

11 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS ET COMPOSITION

DÉFINITION**Opérations sur les fonctions**

Soient f et g deux fonctions numériques d'ensembles de définition D_f et D_g . On définit les fonctions somme, produit et quotient sur l'ensemble $D = D_f \cap D_g$ (pour le quotient, on

exclut en plus les zéros du dénominateur) par :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{pour } g(x) \neq 0.$$

MÉTHODE Calculer une composée $g \circ f$

Pour déterminer l'expression de la composée $g \circ f$:

1. Rappeler la définition : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: on applique d'abord f , puis g .
2. Remplacer, dans l'expression de g , chaque occurrence de la variable par l'expression complète de $f(x)$, entre parenthèses.
3. Développer et réduire soigneusement.
4. Préciser l'ensemble de définition : $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Attention : en général $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est pas commutative.

EXERCICE RÉSOLU 12 Composition d'applications — type Probatoire

Soient f et g les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = x^2 + 3$.

1. Déterminer $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$ ainsi que leurs ensembles de définition.
2. Calculer $(g \circ f)(2)$. A-t-on $g \circ f = f \circ g$?

SOLUTION

1. Calcul de $g \circ f$. Par définition, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x - 1)$. On remplace x par $(2x - 1)$ dans $g(x) = x^2 + 3$:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= (2x - 1)^2 + 3 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 + 3 \\ &= 4x^2 - 4x + 4. \end{aligned}$$

Comme $D_f = \mathbb{R}$ et $D_g = \mathbb{R}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in \mathbb{R} = D_g$. Donc $D_{g \circ f} = \mathbb{R}$.

Calcul de $f \circ g$. Par définition, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 3)$. On remplace x par $(x^2 + 3)$ dans $f(x) = 2x - 1$:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= 2(x^2 + 3) - 1 \\ &= 2x^2 + 6 - 1 \\ &= 2x^2 + 5. \end{aligned}$$

De même, $D_{f \circ g} = \mathbb{R}$.

2. Valeur numérique. $(g \circ f)(2) = 4(2)^2 - 4(2) + 4 = 16 - 8 + 4 = 12$. Vérification directe : $f(2) = 2(2) - 1 = 3$, puis $g(3) = 3^2 + 3 = 12$. On retrouve bien 12.

Comme $4x^2 - 4x + 4 \neq 2x^2 + 5$ (par exemple en $x = 0$: $(g \circ f)(0) = 4$ et $(f \circ g)(0) = 5$), on a $g \circ f \neq f \circ g$.

Conclusion : $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 4x + 4$ sur $\mathbb{R}$, $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$ et $(g \circ f)(2) = 12$; la composition n'est pas commutative.

12 PARITÉ, SYMÉTRIE AXIALE ET CENTRALE

DÉFINITION Parité d'une fonction

Soit f une fonction numérique d'ensemble de définition D_f .

- f est paire si D_f est symétrique par rapport à 0 (i.e. $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$) et si $\forall x \in D_f, f(-x) = f(x)$.
- f est impaire si D_f est symétrique par rapport à 0 et si $\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x)$.
- Sinon, f n'est ni paire ni impaire.

PROPRIÉTÉ Conséquences graphiques — Exigibles au Probatoire

- Si f est paire : sa courbe C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (axe Oy).
- Si f est impaire : sa courbe C_f est symétrique par rapport à l'origine O (symétrie centrale).

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre

1. Étape indispensable : vérifier que D_f est **symétrique par rapport à 0**, c'est-à-dire : si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$. Sinon, la fonction n'est ni paire ni impaire (arrêter l'étude).
2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant x par $-x$, puis simplifier.
3. Comparer avec $f(x)$ et $-f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: f est paire ;
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: f est impaire ;

- sinon : f n'est ni paire ni impaire.

4. Conclure en citant la conséquence graphique.

EXERCICE RÉSOLU 13 Parité — type Probatoire

On considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad \text{et} \quad g(x) = x^3 - 2x.$$

Étudier la parité de f et de g , puis préciser les éléments de symétrie de leurs courbes.

SOLUTION

Ensembles de définition. Pour $f : x^2 + 1 \geq 1 > 0$, donc le dénominateur ne s'annule jamais et $D_f = \mathbb{R}$. Pour g : polynôme, donc $D_g = \mathbb{R}$. Les deux ensembles sont symétriques par rapport à 0 : l'étude de parité a un sens.

Parité de f . Pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = f(x).$$

Donc f est paire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Parité de g . Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(-x) &= (-x)^3 - 2(-x) = -x^3 + 2x \\ &= -(x^3 - 2x) = -g(x). \end{aligned}$$

Donc g est impaire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Conclusion : f est paire (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) et g est impaire (symétrie par rapport à l'origine).

13 PÉRIODICITÉ

DÉFINITION Fonction périodique

Une fonction f est dite périodique s'il existe un nombre réel $T > 0$ tel que :

- D_f est invariant par translation de $T : x \in D_f \Leftrightarrow x + T \in D_f$;
- $\forall x \in D_f, f(x + T) = f(x)$.

Le plus petit $T > 0$ vérifiant cette propriété est appelé **période fondamentale** (ou simplement période).

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est périodique de période T

1. Vérifier que D_f est invariant par translation de T : si $x \in D_f$ alors $x + T \in D_f$ (et $x - T \in D_f$).
2. Calculer $f(x + T)$ en remplaçant x par $x + T$.
3. Simplifier en utilisant les propriétés connues (ex. $\cos(x + 2\pi) = \cos x$, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, $\tan(x + \pi) = \tan x$).
4. Si $f(x + T) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$, conclure : « f est périodique de période T ».
5. Conséquence pratique : il suffit d'étudier f sur un intervalle d'amplitude T (ex. $[0 ; T]$ ou $[-T/2 ; T/2]$), puis de reproduire la courbe par translations de vecteur $kT \vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Périodicité — type Probatoire

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x + \cos(2x)$. Montrer que f est périodique de période 2π .

SOLUTION

$D_f = \mathbb{R}$, qui est invariant par toute translation : la condition sur l'ensemble de définition est vérifiée.

Calculons $f(x + 2\pi)$ pour tout réel x :

$$f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) + \cos(2(x + 2\pi)) = \sin(x + 2\pi) + \cos(2x + 4\pi).$$

Or les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π , donc :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x \quad \text{et} \quad \cos(2x + 4\pi) = \cos(2x + 2 \times 2\pi) = \cos(2x).$$

Par conséquent :

$$f(x + 2\pi) = \sin x + \cos(2x) = f(x).$$

Conclusion : pour tout réel x , $f(x + 2\pi) = f(x)$, donc f est périodique de période 2π . Il suffit donc de l'étudier sur $[0 ; 2\pi]$ (ou $[-\pi ; \pi]$) pour connaître toute sa courbe.

14 COURBE D'UNE FONCTION : TRACÉ ET ANALYSE

DÉFINITION Courbe représentative

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la **courbe représentative** d'une fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x \in D_f$ et $y = f(x)$.

MÉTHODE Tracer la courbe C_f d'une fonction

1. Déterminer D_f .
2. Étudier la parité et la périodicité (si applicable) pour réduire l'intervalle d'étude.
3. Construire un tableau de valeurs : choisir des valeurs de x dans D_f (zéros, valeurs remarquables, bornes de D_f) et calculer $f(x)$.
4. Étudier le signe de $f(x)$ (tableau de signes) pour savoir où la courbe est au-dessus / en-dessous de l'axe des abscisses.
5. Étudier les variations (tableau de variations) : sens de variation (croissante/décroissante), extremums. En Première technique, on utilise les variations connues des fonctions de référence ou un tableau de valeurs serré ; la dérivée n'est pas au programme.
6. Repérer les points particuliers : intersections avec les axes ($f(x) = 0$ et $f(0)$), sommet (parabole), centre d'hyperbole, asymptotes (pour homographiques).
7. Placer les points dans le repère et relier en respectant les variations et la forme connue.

PROPRIÉTÉ Tableau de variations — Modèle de rédaction

Pour une fonction f définie sur un intervalle I , le tableau de variations comporte 3 lignes (x , $f'(x)$ ou sens de variation, $f(x)$) et autant de colonnes que de valeurs remarquables + bornes.

x	a	c	b
Sens de variation	$\nearrow$		$\searrow$
$f(x)$	$f(a)$	$\nearrow$ $f(c)$	$\searrow$ $f(b)$

Note : En l'absence de dérivée, on écrit « croissante » / « décroissante » ou on trace les flèches $\nearrow$ / $\searrow$ sur la ligne centrale.

EXERCICE RÉSOLU 15 Tracé de courbe — type Probatoire

Soit f définie sur $] -2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+2} - 1$.

1. Étudier le signe de $f(x)$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
3. Tracer C_f dans un repère orthonormé.

SOLUTION

1. Signe. $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+2} \geq 1 \Leftrightarrow x+2 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq -1$. $f(x) = 0$ pour $x = -1$. Tableau de signes :

x	-2	-1	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

2. Variations. La fonction $x \mapsto x+2$ est croissante sur $] -2; +\infty[$. La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$. La composition $x \mapsto \sqrt{x+2}$ est donc croissante sur $] -2; +\infty[$. En retranchant 1, f reste croissante. Tableau de variations :

x	-2	$+\infty$
$f(x)$	-1	$\nearrow +\infty$

3. Tracé. Points remarquables : $A(-2; -1)$ (borne de D_f , extrémité de courbe), $B(-1; 0)$ (intersection avec Ox), $C(2; 1)$, $D(7; 2)$. La courbe est la demi-parabole $y = \sqrt{x}$ traduite de vecteur $(-2; -1)$.

15 FONCTIONS ASSOCIÉES À UNE FONCTION DONNÉE**MÉTHODE** Passer de C_f aux courbes des fonctions associées — Transformations géométriques

À partir de la courbe C_f de f , on obtient les courbes des fonctions associées par les transformations géométriques suivantes (à connaître par cœur) :

1. $y = f(x) + k$: translation de vecteur $k\vec{j}$ (verticale, vers le haut si $k > 0$).
2. $y = f(x - a)$: translation de vecteur $a\vec{i}$ (horizontale, vers la droite si $a > 0$).
3. $y = -f(x)$: symétrie par rapport à l'axe des abscisses (Ox).
4. $y = f(-x)$: symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
5. $y = af(x)$ ($a \in \mathbb{R}^*$) : homothéty de rapport a par rapport à l'axe des abscisses (étire-

ment/rétrécissement vertical). Si $a < 0$, symétrie par rapport à Ox composée.

6. $y = f(bx)$ ($b \in \mathbb{R}^*$) : homothéty de rapport $1/b$ par rapport à l'axe des ordonnées (étirement/rétrécissement horizontal). Si $b < 0$, symétrie par rapport à Oy composée.
7. $y = |f(x)|$: on conserve la partie de C_f au-dessus de Ox et on réfléchit la partie située en dessous (symétrie par rapport à Ox de la partie négative).
8. $y = f(|x|)$: on conserve la partie de C_f pour $x \geq 0$ et on la réfléchit par rapport à Oy (symétrie axiale) pour obtenir la partie $x < 0$; la courbe devient paire.

Réflexe : pour tracer, transformer quelques points remarquables de C_f (sommet, intersections avec les axes, asymptotes), puis esquisser la nouvelle courbe.

EXERCICE RÉSOLU 16 Fonctions associées — type Probatoire

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$, de courbe P (parabole sommet O).

1. Donner l'expression de la fonction g dont la courbe se déduit de P par la translation de vecteur $2\vec{i} - 3\vec{j}$.
2. Préciser le sommet de la parabole C_g .
3. On définit $h(x) = |f(x) - 4|$. Décrire la construction de C_h à partir de C_f .

SOLUTION

1. La translation de vecteur $2\vec{i}$ (horizontale, vers la droite) transforme $f(x)$ en $f(x - 2)$; la translation de vecteur $-3\vec{j}$ (verticale, vers le bas) ajoute -3 . Donc :

$$g(x) = f(x - 2) - 3 = (x - 2)^2 - 3.$$

En développant : $g(x) = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.

2. La parabole P a pour sommet le point $O(0; 0)$. Par la translation de vecteur $2\vec{i} - 3\vec{j}$, l'image de O est le point $S(0 + 2; 0 - 3)$, c'est-à-dire $S(2; -3)$. Vérification : la forme canonique $g(x) = (x - 2)^2 - 3$ montre que le minimum de g est -3 , atteint en $x = 2$.

3. C_h s'obtient en deux étapes :

- Tracer C_1 : courbe de $y = f(x) - 4 = x^2 - 4$ (translation de P de vecteur $-4\vec{j}$). Sommet en $(0; -4)$, intersections avec Ox en $x = \pm 2$.
- Appliquer la valeur absolue : $h(x) = |x^2 - 4|$. La partie de C_1 au-dessus de Ox (pour $|x| \geq 2$) est conservée. La partie en dessous (pour $|x| < 2$, sommet en $(0; -4)$) est réfléchiée par rapport à Ox : le sommet devient $(0; 4)$, les points $(\pm 2; 0)$ restent fixes. La courbe C_h a une forme de « W » arrondi.

Conclusion : $g(x) = (x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 1$, sommet $S(2; -3)$. C_h est symétrique par rapport à Oy (fonction paire), avec un maximum local en $(0; 4)$ et deux minima en $(\pm 2; 0)$.

16 APPLICATIONS CONCRÈTES : MODÉLISATION PAR UNE FONCTION

MÉTHODE Modéliser une situation de la vie courante par une fonction

1. Identifier la variable indépendante (souvent notée x : temps, longueur, quantité produite) et la grandeur dépendante (volume, coût, recette, surface...).
2. Traduire les données de l'énoncé en une expression algébrique $f(x)$, en précisant l'ensemble de définition adapté au contexte réel (longueurs strictement positives, quantités entières, temps positif, etc.).
3. Exploiter le modèle mathématique : calculer des images $f(a)$, résoudre l'équation $f(x) = k$ ou l'inéquation $f(x) \geq k$ pour répondre à la question posée.
4. Conclure par une phrase rédigée dans le langage de la situation (avec les unités : cm, cm³, FCFA, s, etc.), et vérifier la cohérence du résultat (ordre de grandeur, signe).

EXERCICE RÉSOLU 17 Situation concrète — atelier de menuiserie, type Probatoire

Un menuisier de Yaoundé découpe une plaque rectangulaire de 60 cm de long et 40 cm de large. Il retire à chaque coin un carré de côté x (en cm) pour plier la plaque et fabriquer une caisse sans couvercle. On note $V(x)$ le volume de la caisse en cm³.

1. Justifier que $V(x) = x(60 - 2x)(40 - 2x)$ et préciser l'ensemble de définition de V dans le contexte.
2. Calculer $V(5)$ et $V(10)$. Interpréter les résultats.
3. Approfondissement : On cherche la valeur de x qui maximise le volume. On admet que le maximum est atteint pour $x = 10 - \frac{10\sqrt{3}}{3} \approx 4,2$. Donner le volume maximal arrondi au cm³ près.

SOLUTION

1. Expression du volume. Après découpe des quatre carrés de côté x et pliage, la caisse est un pavé droit de :

- hauteur : x cm ;
- longueur : $60 - 2x$ cm (on retire x à chaque extrémité de la longueur) ;
- largeur : $40 - 2x$ cm.

Le volume d'un pavé droit est le produit de ses trois dimensions :

$$V(x) = x(60 - 2x)(40 - 2x).$$

Ensemble de définition (contexte). Les dimensions doivent être strictement positives pour former une caisse :

$$x > 0, \quad 60 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 30, \quad 40 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 20.$$

La condition la plus restrictive est $x < 20$. Donc $D_V =]0; 20[$.

2. Calculs.

$$V(5) = 5 \times (60 - 10) \times (40 - 10) = 5 \times 50 \times 30 = 7500.$$

$$V(10) = 10 \times (60 - 20) \times (40 - 20) = 10 \times 40 \times 20 = 8000.$$

Interprétation : en retirant des carrés de 5 cm, la caisse a un volume de 7500 cm^3 ; avec des carrés de 10 cm, le volume est de 8000 cm^3 . La caisse est donc plus volumineuse pour $x = 10$ que pour $x = 5$.

3. Volume maximal. Pour $x_0 = 10 - \frac{10\sqrt{3}}{3} \approx 4,226$:

$$\begin{aligned} V_{\max} &= x_0(60 - 2x_0)(40 - 2x_0) \\ &\approx 4,226 \times 51,548 \times 31,548 \\ &\approx 6859 \text{ cm}^3 \quad (\text{arrondi au cm}^3 \text{ près}). \end{aligned}$$

Conclusion : $V(x) = x(60 - 2x)(40 - 2x)$ sur $]0; 20[$, avec $V(5) = 7500 \text{ cm}^3$, $V(10) = 8000 \text{ cm}^3$. Le volume maximal admis est d'environ 6859 cm^3 pour une découpe d'environ 4,2 cm.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier de vérifier la symétrie de D_f avant la parité. Si l'ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction ne peut être ni paire ni impaire : le calcul de $f(-x)$ est alors inutile et la conclusion hâtive est fausse.
- Confondre $g \circ f$ et $f \circ g$. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: c'est f qui agit en premier. Écrire $g(f(x)) = f(g(x))$ sans justification est une erreur grave, car la composition n'est pas commutative.
- Oublier une contrainte dans l'ensemble de définition. Avec un dénominateur et une racine carrée, les deux conditions doivent être traitées et intersectées. De plus, une valeur interdite à l'intérieur d'un intervalle oblige à le couper : $[-2; +\infty[\setminus \{3\} = [-2; 3[\cup]3; +\infty[$.
- Se tromper de sens dans les translations. La courbe de $y = f(x - a)$ s'obtient en déplaçant C_f vers la droite quand $a > 0$ (et non vers la gauche). De même, $y = f(x) + k$ déplace vers le haut si $k > 0$.
- Conclure sans phrase et sans unité dans les problèmes concrets. Au Probatoire, une réponse numérique non interprétée (volume sans cm^3 , coût sans FCFA) ou une question de justification laissée sans rédaction (« Justifier que... ») fait perdre des points,

même si le calcul est exact.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Histoire et métier

Le concept de fonction a été formalisé au XVIII^e siècle par Euler (notation $f(x)$) et Dirichlet (définition ensembliste). En technique, les fonctions modélisent tout : la loi d'Ohm $U = RI$ (fonction affine), la portée d'un jet d'eau (parabole), le temps de charge d'un condensateur (exponentielle), le coût de production (fonction polynôme). Maîtriser le vocabulaire (domaine, image, variations, parité) permet de lire une courbe comme un plan de construction : on y voit les maxima (performance), les zéros (seuils), les asymptotes (limites physiques).

17 EXERCICES

17.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : Vocabulaire et définitions

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$. L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.
2. Soit $g(x) = \sqrt{x+3}$. L'ensemble de définition de g est $[-3, +\infty[$.
3. La fonction $h(x) = x^2 + 1$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
4. La fonction $k(x) = x^3$ est paire sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 10 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. Si f et g sont deux fonctions paires, alors $f + g$ est paire.
2. Si f est une fonction impaire définie sur $\mathbb{R}$, alors $f(0) = 0$.
3. La fonction $f(x) = \sin(x)$ est 2π -périodique et impaire.
4. Pour toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$, la courbe de $x \mapsto f(x+2)$ s'obtient par translation de la courbe de f de vecteur $\vec{u}(2,0)$.

EXERCICE 11 Calculs directs : opérations et composition

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = x^2 + 3$.

1. Déterminer les expressions simplifiées des fonctions $f + g$, $f - g$, fg et $\frac{f}{g}$ (préciser l'ensemble de définition pour le quotient).
2. Calculer $(f \circ g)(x)$ et $(g \circ f)(x)$. Ces deux fonctions sont-elles égales ?

EXERCICE 12 Définitions et propriétés

1. Donner la définition rigoureuse d'une fonction **paire** et d'une fonction **impaire**. Préciser

ser la condition sur l'ensemble de définition D .

2. Quelle est la symétrie de la courbe représentative d'une fonction paire ? D'une fonction impaire ?
3. Définir la **périodicité** d'une fonction. Si T est une période de f , que vaut $f(x + 2T)$?

17.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Opérations sur les fonctions : domaine et expression

Soient les fonctions $f(x) = \sqrt{x-1}$ et $g(x) = \frac{1}{x-2}$.

1. Déterminer les ensembles de définition D_f et D_g .
2. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression simplifiée des fonctions $f + g$, fg et $\frac{f}{g}$.
3. Résoudre l'équation $(f + g)(x) = 0$.

EXERCICE 14 Composition de fonctions et ensemble de définition

Soient $f(x) = \frac{2}{x+1}$ ($x \neq -1$) et $g(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$).

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression de la fonction composée $f \circ g$.
2. Déterminer l'ensemble de définition et l'expression de la fonction composée $g \circ f$.
3. Résoudre l'inéquation $(g \circ f)(x) \leq 1$.

EXERCICE 15 Étude de la parité et symétrie

Étudier la parité des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition. En déduire, le cas échéant, le type de symétrie de leur courbe représentative.

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$
2. $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
3. $h(x) = x^3 + x + 1$
4. $k(x) = \sqrt{4 - x^2}$

EXERCICE 16 Périodicité et tracé de courbe

La fonction f est 4-périodique sur $\mathbb{R}$ et paire. Sur l'intervalle $[0, 2]$, elle est définie par $f(x) = x(2 - x)$.

1. Tracer la courbe C_f sur l'intervalle $[0, 2]$.
2. En utilisant la parité, compléter le tracé sur $[-2, 2]$.
3. En utilisant la périodicité, tracer C_f sur $[-4, 4]$.
4. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 1$ sur $[-4, 4]$.

17.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 17** Étude complète d'une fonction homographique — Contexte : Électricité

Dans un circuit électrique, la tension U (en volts) aux bornes d'un dipôle non linéaire en fonction de l'intensité I (en ampères) est modélisée par la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ par :

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes (verticale et horizontale) de la courbe C_f .
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$. Dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que la courbe C_f admet un centre de symétrie. Donner ses coordonnées.
4. Tracer C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm pour 1 sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 sur l'axe des ordonnées).
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 0$.

EXERCICE 18 Parité, périodicité et transformations — Contexte : Traitement de signal

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x$.

1. Étudier la parité de g . En déduire la symétrie de sa courbe C_g .
2. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
3. Tracer C_g sur $[-3, 3]$.

On définit maintenant une fonction h sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = g(x - 2)$.

4. Exprimer $h(x)$ sous forme développée. h est-elle paire ou impaire ? Justifier.

5. Comment obtient-on la courbe C_h à partir de C_g ? Tracer C_h sur $[-1, 5]$.

EXERCICE 19 Construction de courbe par transformations successives — Contexte : Dessin technique / CAO

On considère la fonction de référence $f_0(x) = |x|$ dont la courbe C_0 est connue (bissectrices des 1er et 2e quadrants). On veut tracer la courbe C de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = 2|x - 3| - 1$$

1. Écrire $h(x)$ sous la forme $a f_0(x - b) + c$ en identifiant les réels a, b, c .
2. Décrire précisément, dans l'ordre, les trois transformations géométriques successives permettant de passer de C_0 à C .
3. Déterminer les coordonnées du sommet de C (point anguleux).
4. Tracer C dans un repère orthonormé (unité 2 cm). Indiquer les points de rencontre avec les axes.
5. Résoudre l'équation $h(x) = 3$ et l'inéquation $h(x) < 1$.

18 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vocabulaire et définitions

La seule affirmation exacte est la b).

1. Fausse. $f(x) = \frac{1}{x-2}$ n'est définie que si $x - 2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Exacte. $g(x) = \sqrt{x+3}$ est définie si et seulement si $x + 3 \geq 0$, soit $x \geq -3$. Donc $D_g = [-3, +\infty[$.
3. Fausse. $h(x) = x^2 + 1$ n'est pas injective : $h(1) = h(-1) = 2$ alors que $1 \neq -1$. De plus, elle n'est pas surjective : l'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution réelle.
4. Fausse. $k(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -k(x)$: la fonction cube est **impaire**, pas paire.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. Si f et g sont paires, alors pour tout x dans le domaine commun : $(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f+g)(x)$. Donc $f+g$ est paire.
2. Vrai. Si f est impaire, $f(-0) = -f(0)$, c'est-à-dire $f(0) = -f(0)$, donc $2f(0) = 0$, d'où $f(0) = 0$.
3. Vrai. Pour tout réel x : $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ (périodicité de période 2π) et $\sin(-x) = -\sin(x)$ (imparité).
4. Fausse. La courbe de $x \mapsto f(x+2)$ s'obtient par translation de la courbe de f de vecteur $\vec{u}(-2,0)$ (vers la gauche), et non de vecteur $(2,0)$. Contre-exemple : $f(x) = x^2$; la courbe de $f(x+2) = (x+2)^2$ a son sommet en $(-2,0)$, image du sommet $(0,0)$ par la translation de vecteur $(-2,0)$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs : opérations et composition

On a $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = x^2 + 3$, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$.

1. Opérations :

$$(f+g)(x) = 2x - 1 + x^2 + 3 = x^2 + 2x + 2$$

$$(f-g)(x) = 2x - 1 - (x^2 + 3) = -x^2 + 2x - 4$$

$$(fg)(x) = (2x - 1)(x^2 + 3) = 2x^3 - x^2 + 6x - 3$$

Pour le quotient : $g(x) = x^2 + 3 \geq 3 > 0$ pour tout réel x , donc g ne s'annule jamais. Ainsi

$\frac{f}{g}$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2x-1}{x^2+3}, \quad D_{f/g} = \mathbb{R}.$$

2. Compositions :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 3) - 1 = 2x^2 + 5.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (2x - 1)^2 + 3 = 4x^2 - 4x + 1 + 3 = 4x^2 - 4x + 4.$$

Ces deux fonctions ne sont pas égales : par exemple $(f \circ g)(0) = 5$ alors que $(g \circ f)(0) = 4$. La composition n'est pas commutative en général.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et propriétés

1. **Fonction paire** : f est paire si son ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire : pour tout $x \in D$, $-x \in D$) et si pour tout $x \in D$: $f(-x) = f(x)$.
Fonction impaire : f est impaire si D est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D$: $f(-x) = -f(x)$.
2. La courbe d'une fonction **paire** est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrie axiale). La courbe d'une fonction **impaire** est symétrique par rapport à l'origine du repère (symétrie centrale).
3. f est **périodique** de période T ($T > 0$) si D est stable par l'ajout de T et si pour tout $x \in D$: $f(x+T) = f(x)$. Par récurrence immédiate : $f(x+2T) = f(x+T) = f(x)$. Donc $f(x+2T) = f(x)$: $2T$ est aussi une période de f .

CORRIGÉ Exercice 5 — Opérations sur les fonctions : domaine et expression

1. $f(x) = \sqrt{x-1}$ exige $x-1 \geq 0$, donc $D_f = [1, +\infty[$. $g(x) = \frac{1}{x-2}$ exige $x \neq 2$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Somme et produit : le domaine commun est $D_f \cap D_g = [1, +\infty[\setminus \{2\} = [1, 2[\cup]2, +\infty[$.

$$(f+g)(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{(x-2)\sqrt{x-1} + 1}{x-2}, \quad (fg)(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}.$$

Quotient : il faut de plus $g(x) \neq 0$; or $g(x) = \frac{1}{x-2}$ ne s'annule jamais. Donc $D_{f/g} = [1, 2[\cup]2, +\infty[$ et

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{x-1}(x-2) = (x-2)\sqrt{x-1}.$$

3. Sur $[1, 2[\cup]2, +\infty[$, $(f+g)(x) = 0 \iff \sqrt{x-1} = -\frac{1}{x-2}$.

- Si $x > 2$: $\sqrt{x-1} \geq 0$ et $-\frac{1}{x-2} < 0$: pas de solution.
- Si $1 \leq x < 2$: en multipliant par $(x-2) < 0$: $(x-2)\sqrt{x-1} = -1$. Posons $u = \sqrt{x-1} \geq 0$, alors $x = u^2 + 1$ et $x-2 = u^2 - 1$. L'équation devient $(u^2 - 1)u = -1$, soit $u^3 - u + 1 = 0$. Pour $u \in [0, 1[$ (car $x < 2$), $u^3 - u + 1 = 1 - u + u^3 > 0$ car $1 - u > 0$ et $u^3 \geq 0$. Pas de solution.

Conclusion : l'équation $(f+g)(x) = 0$ n'a aucune solution : $S = \emptyset$. (On peut aussi remarquer que sur $[1, 2[$, $f(x) \geq 0$ et $g(x) < 0$, et vérifier numériquement que $f+g > 0$: par exemple en $x = 1$, $(f+g)(1) = -1$... en fait $(f+g)(1) = 0 + \frac{1}{-1} = -1 < 0$; mais pour x proche de 2^- , $g(x) \rightarrow -\infty$. Le signe n'est donc pas constant : reprenons.)

Analyse correcte : sur $[1, 2[$, posons $\varphi(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{x-2}$. En $x = 1$: $\varphi(1) = -1$. Quand $x \rightarrow 2^-$: $\varphi(x) \rightarrow -\infty$. Quand $x \rightarrow 1^+$... φ reste négative car $\sqrt{x-1} \leq 1$ et $\left|\frac{1}{x-2}\right| > 1$ pour $x \in [1, 2[$... plus précisément, pour $x \in [1, 2[$: $\sqrt{x-1} < 1$ et $\frac{1}{x-2} \leq -1$, donc $\varphi(x) < 1 - 1 = 0$. Sur $]2, +\infty[$: $\sqrt{x-1} > 0$ et $\frac{1}{x-2} > 0$, donc $\varphi(x) > 0$. Conclusion : $S = \emptyset$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Composition de fonctions et ensemble de définition

1. $f \circ g : (f \circ g)(x) = f(\sqrt{x}) = \frac{2}{\sqrt{x}+1}$. Conditions : $x \geq 0$ (pour g) et $\sqrt{x}+1 \neq 0$, ce qui est toujours vrai car $\sqrt{x}+1 \geq 1 > 0$. Donc $D_{f \circ g} = [0, +\infty[$.
2. $g \circ f : (g \circ f)(x) = \sqrt{\frac{2}{x+1}}$. Conditions : $x \neq -1$ et $\frac{2}{x+1} \geq 0$. Comme $2 > 0$, il faut $x+1 > 0$, soit $x > -1$. Donc $D_{g \circ f} =]-1, +\infty[$.
3. Inéquation $(g \circ f)(x) \leq 1$ sur $] -1, +\infty[$:

$$\sqrt{\frac{2}{x+1}} \leq 1 \iff \frac{2}{x+1} \leq 1 \iff 2 \leq x+1 \iff x \geq 1$$

(on a pu élever au carré car les deux membres sont positifs, puis multiplier par $x+1 > 0$).
Donc $S = [1, +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Étude de la parité et symétrie

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, $D_f = \mathbb{R}$ (symétrique par rapport à 0). $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 2 = x^4 - 3x^2 + 2 = f(x)$. f est paire : courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $D_g = \mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$. $g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -g(x)$. g est impaire : courbe symétrique par rapport à l'origine.
3. $h(x) = x^3 + x + 1$, $D_h = \mathbb{R}$. $h(-x) = -x^3 - x + 1$. On n'a ni $h(-x) = h(x)$ (par exemple $h(1) = 3 \neq h(-1) = -1$) ni $h(-x) = -h(x)$ (car $-h(x) = -x^3 - x - 1 \neq h(-x)$). h est ni paire ni impaire : pas de symétrie particulière.
4. $k(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $D_k = [-2, 2]$ (car $4 - x^2 \geq 0 \iff -2 \leq x \leq 2$), ensemble symétrique par rapport à 0. $k(-x) = \sqrt{4 - (-x)^2} = \sqrt{4 - x^2} = k(x)$. k est paire : courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (c'est d'ailleurs un demi-cercle de centre 0 et de rayon 2).

CORRIGÉ Exercice 8 — Périodicité et tracé de courbe

Sur $[0, 2]$, $f(x) = x(2 - x) = 2x - x^2 = -(x - 1)^2 + 1$: parabole de sommet $(1, 1)$, passant par $(0, 0)$ et $(2, 0)$.

1. Sur $[0, 2]$: arc de parabole joignant $(0, 0)$ à $(2, 0)$, de sommet $(1, 1)$.
2. Parité : f est paire, donc la courbe sur $[-2, 0]$ est le symétrique de la courbe sur $[0, 2]$ par rapport à l'axe des ordonnées : arc joignant $(-2, 0)$ à $(0, 0)$, de sommet $(-1, 1)$.
3. Périodicité : f est 4-périodique, donc le motif obtenu sur $[-2, 2]$ (de longueur 4) se répète par translations de vecteurs $4\vec{i}$ et $-4\vec{i}$. Sur $[2, 4]$: $f(x) = f(x - 4)$, arc joignant $(2, 0)$ à $(4, 0)$ de sommet $(3, 1)$; sur $[-4, -2]$: arc de sommet $(-3, 1)$.
4. Équation $f(x) = 1$: sur $[0, 2]$, $-(x - 1)^2 + 1 = 1 \iff (x - 1)^2 = 0 \iff x = 1$. Par parité : $x = -1$ est aussi solution. Par 4-périodicité : $x = 1 + 4 = 5 \notin [-4, 4]$, $x = 1 - 4 = -3 \in [-4, 4]$, $x = -1 + 4 = 3 \in [-4, 4]$, $x = -1 - 4 = -5 \notin [-4, 4]$. Donc $S = \{-3, -1, 1, 3\}$ (les sommets des arcs).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction homographique (Électricité)

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 1,5 pt.

1. Limites et asymptotes. $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
 - En $+\infty$ et $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$. Asymptote horizontale d'équation $y = 2$.
 - En 3 : numérateur $2(3) + 1 = 7 > 0$; dénominateur $x - 3 \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow 3^+$ et 0^- quand $x \rightarrow 3^-$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$. Asymptote verticale d'équation $x = 3$.

2. Dérivée et variations. Avec $u = 2x + 1$, $v = x - 3$: $u' = 2$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1)}{(x-3)^2} = \frac{2x-6-2x-1}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2}.$$

Pour tout $x \neq 3$, $(x-3)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $] -\infty, 3[$ et sur $]3, +\infty[$ (attention : pas « sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ » d'un seul tenant).

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	-
f	2	$\searrow$	$\searrow$ 2

(En 3 : $f(x) \rightarrow -\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.)

3. Centre de symétrie. Écrivons la forme réduite : $f(x) = \frac{2(x-3)+7}{x-3} = 2 + \frac{7}{x-3}$. Posons $X = x - 3$ et $Y = y - 2$: alors $Y = \frac{7}{X}$, fonction impaire en X . Donc le point $\Omega(3,2)$ est centre de symétrie de C_f . Vérification : $\frac{f(3+t) + f(3-t)}{2} = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{7}{t} + 2 - \frac{7}{t} \right) = 2$ pour tout $t \neq 0$.

4. Tracé. Hyperbole passant par $(0, -\frac{1}{3})$ et $(-\frac{1}{2}, 0)$, asymptotes $x = 3$ et $y = 2$, centrée en $\Omega(3,2)$.

5. Inéquation $f(x) \geq 0$. $f(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$. Graphiquement (ou par tableau de signes : $2x + 1$ s'annule en $-\frac{1}{2}$, $x - 3$ en 3) : $S = \left[-\frac{1}{2}, 3\right[$.

Points de vigilance : citer la condition $x \neq 3$ avant tout calcul ; ne jamais écrire « f décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ » sans séparer les deux intervalles ; pour le centre de symétrie, la vérification $\frac{f(a+t) + f(a-t)}{2} = b$ est la justification attendue ; dans l'inéquation, la valeur 3 est exclue (valeur interdite).

CORRIGÉ Exercice 10 — Parité, périodicité et transformations (Traitement de signal)

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

- $g(x) = x^3 - 3x$, $D_g = \mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0. $g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x)$. g est impaire : g_g est symétrique par rapport à l'origine 0.
- $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$. $g'(x) > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $g'(x) < 0$ sur $] -1, 1[$. Valeurs : $g(-1) = -1 + 3 = 2$ (maximum local), $g(1) = 1 - 3 = -2$ (minimum local).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	-	+
g	$-\infty$	$\nearrow$ 2	$\searrow$ -2	$\nearrow$ $+\infty$

3. Tracé sur $[-3,3]$: cubique passant par $(-\sqrt{3},0)$, $(0,0)$, $(\sqrt{3},0)$, sommets locaux $(-1,2)$ et $(1,-2)$, avec $g(3) = 27 - 9 = 18$ et $g(-3) = -18$.
4. $h(x) = g(x-2) = (x-2)^3 - 3(x-2) = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 - 3x + 6 = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. h n'est ni paire ni impaire : $h(0) = -2 \neq 0$ exclut l'impairité, et $h(1) = 1 - 6 + 9 - 2 = 2$ alors que $h(-1) = -1 - 6 - 9 - 2 = -18 \neq h(1)$ exclut la parité.
5. $h(x) = g(x-2)$: C_h s'obtient à partir de C_g par la translation de vecteur $2\vec{i}$ (décalage de 2 unités vers la droite). Le centre de symétrie $O(0,0)$ de C_g devient $(2,0)$ pour C_h ; les extrema deviennent $(1,2)$ et $(3,-2)$. Sur $[-1,5]$, on trace la cubique translatée passant par $(2,0)$, $(2-\sqrt{3},0)$, $(2+\sqrt{3},0)$.

Points de vigilance : pour la parité, toujours commencer par vérifier que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 ; $g(x-2)$ correspond à une translation vers la droite (et non vers la gauche) ; développer $(x-2)^3$ avec soin : $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Construction de courbe par transformations successives (Desin technique / CAO)

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 2 pts.

1. $h(x) = 2|x-3| - 1 = 2f_0(x-3) - 1$, donc $a = 2$, $b = 3$, $c = -1$.
2. Transformations successives (dans l'ordre) :
 - (a) Translation de vecteur $3\vec{i}$: $C_0 \rightarrow C_1$ courbe de $x \mapsto |x-3|$;
 - (b) Affinité orthogonale d'axe (Ox) et de rapport 2 (dilatation verticale) : $C_1 \rightarrow C_2$ courbe de $x \mapsto 2|x-3|$;
 - (c) Translation de vecteur $-\vec{j}$ (1 unité vers le bas) : $C_2 \rightarrow C$ courbe de $x \mapsto 2|x-3| - 1$.
3. Le sommet de C_0 est $(0,0)$. Après translation de $3\vec{i}$: $(3,0)$; l'affinité le laisse fixe ; après translation verticale de -1 : $S(3, -1)$.
4. Tracé (unité 2 cm) : demi-droites de pentes -2 (pour $x < 3$) et $+2$ (pour $x > 3$) issues de $S(3, -1)$. Intersections avec les axes :
 - Axe des ordonnées : $h(0) = 2|-3| - 1 = 5$, point $(0,5)$;
 - Axe des abscisses : $2|x-3| - 1 = 0 \iff |x-3| = \frac{1}{2} \iff x = \frac{5}{2}$ ou $x = \frac{7}{2}$, points $(2,5; 0)$ et $(3,5; 0)$.
5. Équation $h(x) = 3$: $2|x-3| - 1 = 3 \iff |x-3| = 2 \iff x-3 = 2$ ou $x-3 = -2$, d'où $S = \{1,5\}$.
 Inéquation $h(x) < 1$: $2|x-3| - 1 < 1 \iff |x-3| < 1 \iff -1 < x-3 < 1 \iff 2 < x < 4$, d'où $S =]2,4[$.

Points de vigilance : respecter l'ordre des transformations (la dilatation verticale doit être faite avant la translation verticale, sinon le décalage serait doublé); $|x - 3| < 1$ équivaut à un encadrement $-1 < x - 3 < 1$, pas à deux inéquations disjointes ; bien distinguer les deux demi-droites de la courbe en « V ».

19 FICHE BILAN



Carte mentale : Généralités sur les fonctions numériques (Leçon 12)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

19.1 Rappels et vocabulaire

- **Fonction** $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$: à chaque $x \in D_f$ (domaine de définition) on associe un unique $y = f(x)$ (image).
- **Ensemble de départ** D_f , **Ensemble d'arrivée** $\mathbb{R}$, **Ensemble images** $f(D_f) = \{f(x) \mid x \in D_f\}$.
- **Antécédent** : x tel que $f(x) = y$. Résolution d'équation $f(x) = k$.
- Représentations : algébrique (formule), graphique (courbe C_f dans repère), tableau de valeurs.

19.2 Opérations sur les fonctions et composition

Opération	Définition	Domaine de définition
Somme $f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
Différence $f - g$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$D_f \cap D_g$
Produit $f \times g$	$(fg)(x) = f(x)g(x)$	$D_f \cap D_g$
Quotient f/g	$(f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$D_f \cap D_g \cap \{x \mid g(x) \neq 0\}$
Composition $g \circ f$	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	$\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$

ATTENTION Pièges classiques

• n'est pas commutatif : $g \circ f \neq f \circ g$ en général. L'ordre s'écrit de droite à gauche : on applique f puis g . Vérifier toujours la condition $f(x) \in D_g$ pour le domaine de $g \circ f$.

19.3 Parité et symétrie (Domaine D_f symétrique par rapport à 0 : $x \in D_f \iff -x \in D_f$)

Type	Condition algébrique	Symétrie graphique
Fonction paire	$\forall x \in D_f, f(-x) = f(x)$	Axe Oy (axe des ordonnées)
Fonction impaire	$\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x)$	Centre O (origine du repère)

MÉTHODE Étudier la parité

1. Vérifier que D_f est symétrique ($\forall x \in D_f, -x \in D_f$). Si non $\rightarrow$ ni paire, ni impaire.
2. Calculer $f(-x)$ (simplifier).
3. Comparer à $f(x)$: égal $\rightarrow$ paire ; opposé $\rightarrow$ impaire ; autre $\rightarrow$ ni l'un ni l'autre.
4. Conclure avec la phrase type.

19.4 Périodicité

DÉFINITION Fonction périodique

f est **périodique** de période $T > 0$ si : $\forall x \in D_f, x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$. La plus petite période $T > 0$ est la **période fondamentale**.

PROPRIÉTÉ

Si f est périodique de période T , sa courbe C_f est invariante par translation de vecteur $\vec{v} = (T, 0)$. L'étude sur $\mathbb{R}$ se ramène à l'étude sur un intervalle de longueur T (ex : $[0, T[$ ou $[-T/2, T/2[$).

19.5 Courbe d'une fonction : tracé et analyse

- **Courbe représentative** $C_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}$ dans un repère orthogonal.
- **Tableau de variations** : domaine, dérivée (si connue) ou monotonie, sens de variation ($\nearrow$ croissant, $\searrow$ décroissant), extrema, limites aux bornes.
- **Lecture graphique** : image $f(a)$ = ordonnée du point d'abscisse a ; antécédent(s) de k = abscisse(s) intersection avec $y = k$; signe = position par rapport à l'axe Ox .

19.6 Fonctions associées à une fonction donnée

Soit f définie sur D_f . On définit g par transformation sur la variable ou l'image.

Transformation	Expression de g	Effet graphique sur C_f
Translation horizontale	$g(x) = f(x - a)$	Translation de vecteur $\vec{v}(a, 0)$
Translation verticale	$g(x) = f(x) + b$	Translation de vecteur $\vec{v}(0, b)$
Symétrie axe Oy	$g(x) = f(-x)$	Symétrie axiale par rapport à Oy
Symétrie origine O	$g(x) = -f(-x)$	Symétrie centrale par rapport à O
Symétrie axe Ox	$g(x) = -f(x)$	Symétrie axiale par rapport à Ox
Homothétie horizontale	$g(x) = f(kx), k > 0$	Rapport $1/k$ par rapport à Oy
Homothétie verticale	$g(x) = kf(x), k > 0$	Rapport k par rapport à Ox
Valeur absolue	$g(x) = f(x) $	Partie $f(x) < 0$ reflétée au-dessus de Ox

ATTENTION Ordre des transformations

Pour $g(x) = af(bx + c) + d$: factoriser $bx + c = b(x + c/b)$. Ordre : 1. Homothétie horizontale ($1/b$), 2. Translation horizontale ($-c/b$), 3. Homothétie verticale (a), 4. Translation verticale (d).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir donner le domaine D_f d'une fonction (racine, dénominateur, log) et l'écrire en notation d'intervalle.
- ☐ Calculer une image $f(a)$ et résoudre $f(x) = k$ (équation) ou $f(x) > k$ (inéquation) algébriquement ou graphiquement.
- ☐ Déterminer le domaine d'une somme, produit, quotient, composition de deux fonctions.
- ☐ Calculer l'expression simplifiée de $g \circ f$ et $f \circ g$ et distinguer les deux.
- ☐ Étudier la parité d'une fonction : vérifier la symétrie du domaine, calculer $f(-x)$, conclure rigoureusement.
- ☐ Utiliser la parité pour compléter un tableau de variations ou tracer la courbe sur $\mathbb{R}^-$ à partir de $\mathbb{R}^+$.
- ☐ Identifier la période T d'une fonction périodique (donnée ou lue sur graphique) et l'utiliser pour calculer $f(x)$ hors intervalle principal.
- ☐ Construire un tableau de variations complet (valeurs aux bornes, variations, extrema) et en déduire le signe.
- ☐ Tracer la courbe C_f dans un repère orthogonal (échelle, points caractéristiques, asymptotes si hors programme 1re mais notions utiles).
- ☐ Appliquer les transformations graphiques (translation, symétrie, homothétie, valeur absolue) pour obtenir C_g à partir de C_f sans recalculer tout le tableau.
- ☐ Lire graphiquement : images, antécédents, variations, signe, extrema, parité, périodicité.
- ☐ Rédiger une conclusion complète : « La fonction f est paire sur $D_f = \dots$, elle est croissante sur $\dots$, son maximum est $\dots$ ».





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+